

西南财经大学

本科毕业论文（设计）



论文题目： 风险平价在资产配置中的改进研究

所在学院： 特拉华数据科学学院

专 业： 金融数学（金融服务与量化分析方向）

学生姓名： 许哲圣

学 号： 42353012

年 级： 2023 级

指导教师： 王磊

2026 年 5 月

学术声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文是在指导教师指导下独立完成的研究成果。论文中引用他人已经发表或未发表的成果，均已在正文和参考文献中作出明确标注。除文中已经注明引用的内容外，本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式说明。

摘要

长期资产配置的核心问题不是在短期内预测单一资产收益，而是在不确定市场环境下形成可解释、可复现且能够执行的风险分散机制。风险平价方法以风险预算为基础，降低了组合构建对预期收益估计的依赖，因而适合用于养老金、保险资金、银行理财和长期财富管理等机构配置场景。然而，当资产池从本地股债扩展到全球多资产 ETF 后，经典风险平价仍面临三类现实约束：相关结构和波动率随市场状态变化，严格等风险贡献条件具有非凸性和求解刚性，换手率、交易成本与尾部损失会影响回测结果的可实施性。

本文围绕宽松风险平价思想展开本科金融数学实证研究。研究对象涵盖 Standard Risk Parity、Local Relaxed Risk Parity、Global RRP、Defensive Dynamic RRP、Convex Adaptive Global RRP、Improved Convex Adaptive Global RRP，及对照基准 HRP Benchmark 和 HERC Benchmark。研究在可交易 ETF 资产池、滚动估计、月度调仓、交易成本扣减和无前视设计的统一框架下，对各模型定义、实证绩效和稳健性验证进行系统比较。ETF 资产池涵盖短久期信用、可转债、中国权益、港股、全球权益和商品等主要风险来源；部分原始指数或连续期货序列被替换为可交易 ETF，以确保回测与实际可投资组合构建的一致性。

本文绩效评价区间自 2019-01-01 至 2026-05-07，最早的 ETF 上市于 2018-01-30，评估起点后移至 2019-01-01 以确保 30 支资产同步可投，逐点时间宇宙过滤在每个再平衡日自动排除历史数据不足的 ETF，确保无前视原则。资产池包含 30 支可交易 ETF，涵盖中国先进制造（机器人 ETF）、中国医药（创新药 ETF）、中国国防（军工 ETF）等新兴类别，扩展了 A 股覆盖范围。Global RRP 的净年化收益为 4.71%，年化波动率为 4.17%，夏普比率为 0.693，最大回撤为 -6.83%，展示了宽松风险预算在全球 ETF 资产池中的基础表现。Improved Convex Adaptive Global RRP 的净年化收益为 7.79%，年化波动率为 4.50%，夏普比率为 1.326，Sortino 比率为 1.976，最大回撤为 -5.83%，平均月度换手率为 0.51%，体现了低换手、CVaR-aware 约束和可实施性改进的综合效果；CVaR 参数敏感性分析（12 个变体跨 β 与回望窗口维度）的均值夏普为 1.12，范围 1.08-1.15，表明参数稳健性良好。CSCV/PBO 过拟合诊断（36 候选、35 块）的 $PBO = 0.429$ ，小于 0.5，表示样本内选中的候选往往优于样本外中位数——这是一个有利的指示。HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 的净年化收益分别为 1.81% 和 2.37%，夏普比率分别为 -0.042 和 1.184，为当前样本提供了层次化基准参照。综合而言，Improved Convex Adaptive Global RRP 并非在所有单项指标上绝对最优，但在收益、回撤、低换手、尾部风险解释与可实施性之间实现了较为均衡的权衡。

在主要结果之外，本文纳入了延长样本稳健性、CVaR 参数敏感性、增强版 CSCV/PBO、回顾性 holdout 切片、Walk-Forward、Nested Validation、Frozen OOS、

Block Bootstrap 和无前视审计等验证层，对候选选择偏差、样本依赖和参数依赖风险进行分层诊断。多层验证框架提升了结论的透明度和可追溯性，但不能将样本内或条件性样本外证据解释为未来收益的保证。

关键词：宽松风险平价；全球多资产配置；CVaR；换手约束；凸优化；ETF

Abstract

Long-term asset allocation is not primarily a short-term return forecasting problem. It is a problem of building interpretable, reproducible and implementable risk diversification under uncertainty. Risk parity reallocates attention from expected-return inputs to risk budgeting, making it suitable for pension funds, insurance capital, bank wealth management and long-horizon institutional portfolios. However, when the asset pool expands from domestic stocks and bonds to global multi-asset ETFs, classic risk parity faces three practical constraints: time-varying correlations and volatilities, the non-convexity and rigidity of exact equal-risk-contribution conditions, and the impact of turnover, transaction costs and tail losses on real-world implementability.

This undergraduate empirical thesis studies a Relaxed Risk Parity framework. The models examined include Standard Risk Parity, Local Relaxed Risk Parity, Global RRP, Defensive Dynamic RRP, Convex Adaptive Global RRP, Improved Convex Adaptive Global RRP, and the HRP and HERC benchmarks. The study compares model definitions, empirical results and robustness diagnostics under a unified design of tradable ETFs, rolling estimation, monthly rebalancing, transaction cost deductions and no-lookahead controls. The ETF universe covers short-duration credit, convertible bonds, China equities, Hong Kong equities, global equities and commodities; where possible, original indices or continuous futures series are replaced with tradable ETF counterparts to improve the correspondence between backtests and implementable portfolio construction.

The evaluation window is configured from 2019-01-01 through 2026-05-07; the earliest ETF entered trading 2018-01-30, the evaluation start date shifted to 2019-01-01 to ensure all 30 assets are simultaneously investable, with point-in-time universe filtering applied at each rebalance date. The asset pool comprises 30 tradable ETFs, including new categories—China advanced manufacturing (Robotics ETF), China pharma (Innovative Drug ETF) and China defense (Defense ETF)—to broaden A-share coverage. Global RRP reports a 4.71% net annual return, an annualized volatility of 4.17%, a Sharpe ratio of 0.693 and a -6.83% maximum drawdown, serving as the baseline for relaxed risk budgeting in the global ETF universe. Improved Convex Adaptive Global RRP reports a 7.79% net annual return, an annualized volatility of 4.50%, a Sharpe ratio of 1.326, a Sortino ratio of 1.976, a -5.83% maximum drawdown and a 0.51% average monthly turnover, illustrating the combined effect of low-turnover, CVaR-aware and implementability-oriented constraints; CVaR parameter sensitivity analysis (12 variants across β and lookback dimensions) yields a mean Sharpe of 1.12 with range 1.08–1.15,

confirming parameter robustness. CSCV/PBO overfitting diagnostic (36 candidates, 35 splits) yields $PBO = 0.429$, which is below 0.5—meaning the in-sample selected candidate tends to outperform the out-of-sample median, a favorable indicator. HRP Benchmark and HERC Benchmark report net annual returns of 1.81% and 2.37% with Sharpe ratios of -0.042 and 1.184, respectively, providing hierarchical reference benchmarks in the current sample. Overall, Improved Convex Adaptive Global RRP is not the unconditional best model on every metric, but it delivers a more balanced profile across return, drawdown, turnover discipline, tail-risk interpretation and implementation realism.

Beyond the main results, the thesis adds extended-sample robustness, CVaR parameter sensitivity, enhanced CSCV/PBO, retrospective holdout slices, walk-forward validation, nested validation, frozen OOS, block bootstrap and no-lookahead audits, organizing diagnostics into a layered validation framework. The existing validation improves transparency but cannot turn in-sample or conditional out-of-sample evidence into a guarantee of future performance.

Keywords: Relaxed Risk Parity; Global Multi-Asset Allocation; CVaR; Turnover Constraint; Convex Optimization; ETF

目录

1	绪论	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究意义	2
1.3	研究问题与研究思路	2
1.4	研究方法与技术路线	3
1.5	研究内容与章节安排	4
1.6	可能的边际贡献	4
2	文献综述与理论基础	5
2.1	现代投资组合理论与估计误差	5
2.2	风险平价与风险预算	5
2.3	宽松风险平价与多约束组合优化	6
2.4	CVaR、尾部风险与凸优化	7
2.5	协方差估计与稳健资产配置	7
2.6	HRP/HERC 层次化风险配置	8
2.7	国内实践进展与本文定位	9
2.8	文献评述与本文切入点	9
3	理论框架与模型方法	10
3.1	统一符号	10
3.2	标准风险平价	11
3.3	宽松风险平价与 Global RRP	12
3.4	Defensive Dynamic RRP	12
3.5	Convex Adaptive Global RRP	13
3.6	Improved Convex Adaptive Global RRP	13
3.7	HRP 与 HERC Benchmark	14
3.8	模型定位与理论框架总结	15

4	数据、变量与研究设计	15
4.1	ETF 资产池构建原则	15
4.2	数据来源与处理流程	17
4.3	收益率、权重、交易成本与换手率定义	18
4.4	组合约束与调仓规则	18
4.5	评价指标体系	19
4.6	回测流程与无前视设计	19
4.7	描述性统计与资产特征分析	20
5	实证结果分析	22
5.1	主模型绩效结果	22
5.2	HRP/HERC Benchmark 对比	23
5.3	净值路径分析	23
5.4	回撤表现分析	24
5.5	换手率与可实施性分析	25
5.6	权重路径与模型行为解释	27
5.7	绩效差异的机制归因	28
5.8	CVaR 尾部风险分析	29
5.9	小结	30
6	稳健性检验与过拟合诊断	30
6.1	稳健性检验原则	30
6.2	子区间稳健性	31
6.3	交易成本敏感性	32
6.4	压力期检验	32
6.5	参数扰动与求解器稳定性	33
6.6	协方差估计敏感性	33
6.7	Block Bootstrap	35
6.8	CSCV/PBO 过拟合诊断	35
6.9	Walk-Forward、Nested 与 Frozen OOS	36
6.10	无前视审计	37
6.11	小结	39

7 机构配置应用讨论、结论与展望	39
7.1 长期资金配置需求	39
7.2 低换手与执行约束	40
7.3 尾部风险与风险治理	40
7.4 HRP/HERC 对机构配置的参考意义	41
7.5 不同机构目标下的模型使用建议	42
7.6 适用边界与 ALM 扩展	43
7.7 主要结论	44
7.8 研究不足	45
7.9 后续研究方向	46
A 复现命令	47
B 主要结果文件索引	48
C 模型定位汇总表	50
D 主要指标定义汇总	51
E 无前视检查清单	52
参考文献	53

1. 绪论

1.1 研究背景

资产配置在很大程度上决定了长期组合的风险收益特征。与短期择时或高频交易策略相比，长期资产配置更加关注不同资产类别间的风险来源、回撤控制、流动性管理和组合治理的系统性问题。保险资金、养老金、银行理财和 FOF 等长期资金投资者通常需要在多年时间维度上维持稳定的风险暴露，其管理难度不仅在于提升收益水平，更在于清晰解释收益的来源、阐明风险如何分散、确保调仓成本可控，以及评估在市场压力下是否会出现难以承受的净值回撤。

现代投资组合理论以 Markowitz 的均值-方差框架为起点^[1]。该理论将预期收益、协方差和风险偏好统一纳入优化问题，为资产配置提供了可计算的分析工具。Sharpe 的资本资产定价模型进一步把资产收益与系统性风险联系起来^[2]。不过，均值-方差模型在实证使用中高度依赖预期收益估计，而预期收益通常比风险和相关性更难稳定估计。Jorion 的 Bayes-Stein 思路、Chopra 和 Ziemba 对输入误差影响的研究都指出，均值输入的小幅误差可能导致最优权重发生较大变化^[3-4]。DeMiguel、Garlappi 和 Uppal 关于简单分散策略的研究也表明，在估计误差较大时，复杂优化并不总能带来更好的样本外表现^[5]。

风险平价和风险预算方法正是在这一背景下应运而生。其核心思想不是实现资本金额的均匀分配，而是致力于使不同资产对组合总风险的贡献保持更加均衡^[6-8]。这种方法对收益预测的依赖程度较低，适合于构建可解释性强的长期配置框架。然而，当资产池扩展至全球多资产 ETF 时，新的现实约束问题随之产生：不同市场的交易时间不完全同步，海外 ETF 受汇率波动和境外市场风险影响，不同 ETF 的上市时间存在差异，商品、债券与权益资产在波动率和尾部特征上差异显著，加之交易流动性、成本、换手率和尾部损失等因素的影响，使得模型的实际可执行性面临多重约束。

本文选择“宽松风险平价全球资产配置框架”作为研究对象，主要因为它既保留了风险预算方法的可解释性和可审计性，又能够通过凸优化近似的方式纳入 CVaR、换手约束和资产组限制等现实考虑。本文将定位为长期机构资产配置的

研究框架，而非短期交易策略。

1.2 研究意义

从理论意义看，本文将风险平价从严格的等风险贡献条件扩展至更具灵活性的宽松风险预算框架。由于严格的风险贡献匹配在数学上具有非凸性，加入长仓约束、权重上限、资产组约束和交易成本后难以直接求解。宽松风险预算思想不是对风险平价核心理念的放弃，而是将严格的等式约束转化为偏离惩罚项，使风险预算可与实际约束在统一可计算框架内兼容处理。进一步，Convex Adaptive Global RRP 将风险预算、方差控制、CVaR、换手惩罚和资产组约束纳入统一的凸优化近似目标，为本科金融数学实证研究提供了兼具理论表达力和可复现性的研究对象。

从实践意义看，本文采用可交易 ETF 替代部分原始指数或连续期货序列，使回测结果更贴近真实投资组合的执行过程。长期资金在实际管理中需重点关注显性交易费用、隐性冲击成本、产品流动性约束和调仓治理要求。Improved Convex Adaptive Global RRP 的低换手特征为讨论长期资金配置中的执行纪律和交易成本敏感性提供了有效工具。本文明确定位为投资端多资产配置研究框架，尚未纳入负债端现金流预测、久期缺口、偿付能力资本占用或会计税费约束，因此不应直接作为保险资金或养老金的完整 ALM 方案使用。

1.3 研究问题与研究思路

本文围绕四个核心研究问题展开论证。第一，在可交易全球多资产 ETF 资产池中，宽松风险平价方法是否能够构建可解释、可审计的资产配置框架。第二，引入凸化约束、CVaR-aware 项和换手惩罚项后，模型是否能够改善收益、回撤和换手率之间的平衡。第三，作为层次化风险配置基准，HRP 与 HERC 在当前样本中的表现如何，其与主模型的关系如何定位。第四，多层稳健性检验是否能够识别模型对样本区间、参数设定和候选选择的依赖程度。

研究思路，本文首先基于现代投资组合理论和风险预算文献回顾，阐述均值-方差框架、风险平价、CVaR、协方差估计和层次化配置方法之间的理论联系；其次构建可交易 ETF 资产池并建立统一的回测标准和评价框架；再次在一致的研究设计下比较 Global RRP、Convex Adaptive Global RRP、Improved Convex Adaptive

Global RRP 和 HRP/HERC benchmark 的实证表现；最后通过多层稳健性检验和过拟合诊断对回测结论的强度和适用范围进行约束和限定。

1.4 研究方法与技术路线

本文采用五大研究方法。第一，文献研究法：系统梳理现代投资组合理论、风险平价、CVaR、协方差估计和 HRP/HERC 等核心文献，明确理论基础和研究定位。第二，模型构建法：清晰表述风险贡献定义、宽松风险预算表达和凸化优化目标，建立各模型的形式化框架。第三，实证回测法：基于真实可交易 ETF 数据，在月度调仓、长仓约束和交易成本扣减的统一条件下评价各模型表现。第四，稳健性检验法：通过子区间分析、交易成本敏感性、压力期表现、参数扰动、协方差估计敏感性、Block Bootstrap、CSCV/PBO、Walk-Forward、Nested Validation 和 Frozen OOS 等多维诊断探索模型的适用边界和风险来源。第五，规范性审计：通过无前视原则检查和数字一致性审计，确保研究流程的透明性和可追溯性，降低结论污染风险。



图 1-1 本文技术路线图

1.5 研究内容与章节安排

本文共分为七章。第一章为绪论，说明研究背景、研究意义、研究问题、技术路线和边际贡献。第二章为文献综述与理论基础，围绕均值-方差、风险预算、CVaR、协方差估计和层次化风险配置展开评述，并明确本文在已有文献中的切入点。第三章为理论框架与模型方法，给出统一符号、模型定义和模型定位。第四章为数据、变量与研究设计，说明 ETF 资产池构建、数据处理、收益率与交易成本定义、评价指标、回测流程和描述性统计。第五章为实证结果分析，比较各模型和 benchmark 的绩效、净值路径、回撤、换手率和 CVaR 特征。第六章为稳健性检验与过拟合诊断，从多个维度检验结论对样本、参数和估计方法的依赖程度。第七章讨论机构配置应用边界，总结主要结论，并指出研究不足和后续方向。

1.6 可能的边际贡献

本文不声称“填补学术空白”或“国内首创”，而是明确界定贡献为三个层面的系统性整合。第一，数据与可实施性整合：以可交易 ETF 资产池替代部分原始指数或连续期货序列，使回测环境与现实可投资组合更加一致。这不仅是资产数量的增加，更重要的是使组合讨论从抽象风险因子落地到真实可执行的交易工具，这种转变更加符合机构资产配置的实际语境。第二，方法论整合：将风险预算偏离惩罚、CVaR-aware 设计、换手约束、交易成本和资产组限制等多项约束统一纳入凸优化近似框架，在保持模型定位清晰的前提下增强可实施性的表述完整性。其价值在于将原本分散于收益目标、风险控制和执行约束层的多项考虑整合至一个透明的优化器内，降低“高样本收益但现实落地困难”的结论风险。第三，验证体系整合：将子区间分析、压力期检验、参数扰动、协方差敏感性检验、Block Bootstrap、CSCV/PBO、Walk-Forward、Nested Validation、Frozen OOS 和无前视审计等诊断方法串联成分层验证框架，避免将单一时期的优良净值曲线直接解释为未来收益的保证。其关键意义在于将论文结论与其证据基础和适用边界同步披露，而不仅呈现样本期内表现较优的回测曲线。

2. 文献综述与理论基础

2.1 现代投资组合理论与估计误差

Markowitz 的均值-方差理论是现代资产配置研究的基础^[1]。该框架通过预期收益向量和协方差矩阵描述组合收益与风险之间的权衡，使资产配置从经验判断转向可计算优化。Sharpe 的 CAPM 进一步把个体资产收益与市场系统性风险联系起来，为风险溢价解释提供了理论基础^[2]。Black-Litterman 模型则试图把市场均衡和主观观点结合起来，缓解均值输入不稳定问题^[9]。这为“如何把收益预期与风险代价写进同一个优化问题”提供了基础语言。

然而，均值-方差框架在实证应用中长期面临输入参数敏感性问题。Jorion 的 Bayes-Stein 收缩估计、Chopra 和 Ziemba 关于均值、方差与协方差误差影响的研究均表明，预期收益估计中的微小误差可能导致最优权重发生显著变化^[3-4]。Grinold 和 Kahn 的主动管理分析框架也强调指出，预期收益信号必须与风险模型和组合约束相结合使用，不能孤立于估计误差进行讨论^[10]。DeMiguel 等人通过对简单等权 (1/N) 组合与多种优化方法的比较研究发现，在有限样本设定下，复杂的优化方法并不必然优于简单的多元化策略^[5]。这些研究共同表明，组合的实际表现首先受约束于收益预测的质量，其次才取决于优化器本身的复杂程度。

因此，本文并不否认均值-方差优化框架本身，而是在吸收其优化逻辑的同时，主动降低对收益预测的依赖程度。选择以风险预算为主要配置线索，而不将短期均值预测作为权重生成的主要驱动变量，是因为在全球多资产 ETF 配置实践中，对风险来源的稳定估计通常相比收益预测的稳定性更具可行性。这一核心权衡构成了后续全文模型设计的出发点。

2.2 风险平价与风险预算

风险平价的核心不是资金等权，而是风险贡献分散。Qian 将风险平价解释为通过真实分散化提高组合效率的配置思想^[6]。Maillard、Roncalli 和 Teiletche 系统研究了等风险贡献组合的性质，说明风险贡献可以作为资产配置权重之外的另一

种分散化标准^[7]。Roncalli 进一步从风险预算角度给出完整框架，将风险贡献目标推广为一组可解释的风险预算约束^[8]。

设组合波动率为 σ_p ，第 i 个资产的风险贡献为 RC_i 。若 RC_i 与预算 $b_i\sigma_p$ 一致，则得到风险预算组合；若所有 $b_i = 1/n$ ，则得到等风险贡献组合。已有文献的关键推进，在于把组合讨论从资本分配转向风险承担。这使资产配置不必先回答“谁的收益最高”，而是先回答“谁在承担组合风险”，因而特别适合长期配置中的治理和解释。

但风险预算文献也留下了现实难点。严格风险贡献等式通常不是简单线性约束，在多资产、多约束和动态调仓场景中，求解稳定性、换手率和执行成本都会成为额外负担。国内研究也反复强调，风险平价中的“风险”不应被狭义理解为资产波动率本身，而应理解为组合所承担的宏观风险暴露；在实际落地中，协方差口径、杠杆限制和可投资标的范围都会显著改变策略形态^[11-12]。

因此，本文承接风险预算文献时，并不把其写成“收益预测的替代神话”，而是把它视为一条低预测依赖、便于治理的配置主线。Global RRP 由此被定位为全球多资产风险预算的收益效率展示模型，而不是对未来收益的强预测模型。

2.3 宽松风险平价与多约束组合优化

宽松风险平价的动机，是把严格风险贡献匹配转化为可容忍偏离的优化目标。现实组合中，投资者通常需要同时面对权重上下限、资产组边界、换手约束和交易成本，严格等风险贡献未必能在所有再平衡日自然满足。将风险贡献偏离写入惩罚项，可以让模型在“保持风险预算思想”和“满足现实约束”之间形成权衡。Gambeta 和 Kwon 的研究表明，宽松风险平价可以在保留风险预算特征的同时，显式引入收益目标与风险预算偏离之间的权衡^[13]。

这一路径解决的不是“精确复原经典等风险贡献”，而是“在现实约束存在时如何保留风险预算主线”。Cetingoz 和 Guéant 进一步表明，资产层和因子层风险预算之间可以被放入更一般的平衡框架，从而为风险预算扩展到更复杂约束提供理论启发^[14]。但文献同时提醒，宽松处理本质上是一种近似：它提高了约束兼容性，却不能被误写为对经典风险平价的全局精确求解。

因此，本文选择 relaxed 而不是 exact ERC，并进一步采用凸化近似。Local Relaxed Risk Parity 和 Global RRP 保留风险预算主线，Convex Adaptive Global RRP

与 Improved Convex Adaptive Global RRP 则承接“多约束下如何近似实现风险预算”的问题意识。其中后者强调低换手、尾部风险解释和可实施性，而不是重新把收益最大化设为唯一目标。

2.4 CVaR、尾部风险与凸优化

波动率衡量收益相对均值的离散程度，最大回撤反映历史净值路径中的极端峰谷损失，VaR 在给定置信水平下表示单个损失分位点。而 CVaR 则关注超越 VaR 分位点之后的平均尾部损失水平，在描述市场压力下的组合风险脆弱性时具有优势。Rockafellar 和 Uryasev 的开创性研究提出了可计算的 CVaR 优化框架，通过引入辅助变量使尾部损失约束能够进入优化问题^[15]。Boyd 和 Vandenberghe 的凸优化理论体系表明，凸目标函数和凸约束集合有利于获得稳健的数值求解，并便于纳入线性约束、范数惩罚项和辅助变量^[16]。这种理论框架使得尾部风险度量得以进入结构清晰、约束明确的可计算优化框架。

然而，CVaR 相关文献并未声称其能够完全消除未来尾部风险。CVaR 的准确性高度依赖于历史回看窗口的选择、置信水平设定和样本中实际出现的极端事件。当未来出现历史样本期未曾遭遇的极端市场状态时，基于历史数据的 CVaR 估计仍可能低估实际的尾部风险。国内学术界对低利率环境下绝对收益投资策略的讨论也指出，风险控制优先、跨资产分散策略和执行约束的重要性，往往超越对额外收益的追求承诺^[17]。因此，将 CVaR 直接诠释为收益增强的来源或极端风险的完整保险工具，均超出了现有文献的理论支撑范围。

基于以上认识，本文将 CVaR-aware 设计定位为约束工具和风险诊断手段，而非收益增强的承诺。其主要作用是将尾部损失信息显式纳入优化目标和风险讨论框架，有助于解释为什么 Improved Convex Adaptive Global RRP 更加强调实施过程的稳健性，而不是声称 CVaR 约束项本身必然导致净收益的提升。

2.5 协方差估计与稳健资产配置

协方差矩阵是风险预算、最小方差、最大分散化和凸化组合优化中的核心输入。样本协方差简单直观，但在资产数量较多、样本较短或相关结构快速变化时会受到估计噪声影响。Ledoit 和 Wolf 提出的收缩估计通过在样本协方差和结构化

目标矩阵之间折中，改善高维协方差矩阵的条件数^[18]。EWMA 则通过对近期观测赋予更高权重，使风险估计对最新波动变化更敏感。已有研究解决的是“如何让风险输入比原始样本协方差更稳定或更及时”。

但不同估计器各有代价。收缩估计牺牲了一部分原始样本信息以换取稳定性，EWMA 则可能对短期波动过度敏感。国内关于层次化风险估计与标的优选的研究也说明，风险分散效果高度依赖风险估计质量和资产选择口径^[19]。因此，文献能支持的更稳妥结论不是“某一种估计器永远更好”，而是“协方差选择本身就是模型稳健性的重要来源”。

本文据此不宣称某个协方差估计器永久最优，而是在稳健性检验中比较 sample、Ledoit-Wolf 和不同半衰期 EWMA 的结果，以观察主结论是否过度依赖单一风险估计方法。也就是说，协方差层在本文中是验证对象，而不是额外包装出的性能卖点。

2.6 HRP/HERC 层次化风险配置

López de Prado 提出的 HRP 方法利用相关矩阵构造距离矩阵，再通过层次聚类、准对角化和递归二分生成权重^[20]。HRP 的优势在于避免直接求逆协方差矩阵，并提供较直观的相关结构解释。Raffinot 提出的 HERC 在层次结构中进一步引入风险贡献思想，使簇内和簇间配置更接近风险预算逻辑^[21]。这类文献解决的是“如何利用相关结构而不是显式求解复杂优化问题来构造分散化组合”。

正因为如此，HRP/HERC 不能被写成陪跑模型。国内实践层面的讨论同样指出，层次化风险估计能够在相关资产较多时改善分散化效果，并且有利于把相关结构信息引入配置过程^[19]。但它们也依赖聚类稳定性、样本区间和资产池结构，且难以直接表达 CVaR、换手惩罚和复杂资产组约束。文献给出的启示不是“HRP/HERC 天然弱于风险预算模型”，而是“它们代表了另一条有经验价值但约束表达较弱的配置路径”。

因此，本文把 HRP/HERC 作为竞争性 benchmark，而不是弱化处理的对照组。后文对其夏普表现、回撤和权重集中度都将做正面比较，以避免把竞争性基准错误写成失败模型。

2.7 国内实践进展与本文定位

近年来，国内关于风险平价与大类资产配置的研究逐步从概念介绍转向 ETF 可实施组合、宏观因子约束、绝对收益路径与因子化扩展。华泰研究指出，国内股债负相关、低波动债券底仓和 ETF 工具丰富化，为风险平价在中国市场的落地提供了现实基础，但低利率、杠杆受限和可投资资产不足也会限制传统风险平价的收益来源^[12]。中信建投的实践研究则表明，在中国市场语境下，风险平价、多元化和更积极的资产配置方法应结合具体风险偏好和可交易底层工具理解^[22]。华泰关于低利率绝对收益路径和因子配置演进的研究进一步说明，国内机构语境已经从“是否配置风险平价”转向“如何把风险预算、绝对收益目标、执行约束与因子框架结合”^[17,23]。

这些国内材料对本文的启示有三点。第一，全球 ETF 资产池比单一本地股债框架更适合讨论分散化与可实施性。第二，风险平价在中国语境下不能只停留于“等波动配置”的静态理解，而必须面对低利率、工具约束、交易成本和执行频率。第三，HRP/HERC、宏观因子和绝对收益路径都具有经验价值，但不应被误写为本文的主权重生成机制。也就是说，国内文献提供的是实施场景和治理边界，而不是要求本文把所有流行方法都并入同一个权重生成器。

因此，本文仍坚持以透明优化产生最终权重，以 Global RRP 展示全球多资产风险预算主线，以 Improved Convex Adaptive Global RRP 展示低换手、CVaR-aware 和可实施约束的平衡方案。国内实践文献在本文中承担的是“限定场景与解释边界”的角色，而不是替代主模型线。

2.8 文献评述与本文切入点

已有文献为资产配置提供了多条路径：均值-方差强调收益与风险权衡，风险预算强调风险贡献分散，宽松风险平价强调多约束下的近似实现，CVaR 强调尾部损失，协方差稳健估计强调风险输入质量，HRP/HERC 强调相关结构和层次化配置，国内实践文献则补充了 ETF 落地、低利率环境和机构约束的现实边界。它们分别解决了不同问题，但也分别留下了收益预测脆弱、严格约束难实现、尾部指标易被过度承诺、风险估计可能漂移以及层次化模型难表达复杂约束等局限。

本文并不提出全新的资产定价理论，而是在本科金融数学论文范围内，把这些方法放入可交易全球 ETF 资产池、低换手约束、交易成本扣减、CVaR-aware 设计和过拟合诊断的统一实证框架中进行比较。本文与已有文献的关系不是替代，而是系统整合：保留风险预算主线，正面比较层次化 benchmark，并用凸约束和验证层把结论的适用范围限定得更清楚。换言之，本文的切入点不是再造一个“全能模型”，而是把已有方法在同一可追溯研究设计下放到可以被审计、被比较、被限定的语境中。

3. 理论框架与模型方法

3.1 统一符号

表 3-1 主要符号说明

符号	含义
n	资产数量
T	历史窗口长度
w_t	第 t 期调仓后的组合权重
w_{t-1}^+	第 t 期调仓前经收益漂移后的权重
r_t	第 t 日资产收益率向量
R_t	再平衡日前可获得的历史收益率窗口
Σ_t	基于 R_t 估计的协方差矩阵
μ_t	基于 R_t 估计的预期收益输入
b_t	风险预算或参考权重向量

符号	含义
RC_i	第 i 个资产对组合波动率的风险贡献
l_i, u_i	单资产权重下限和上限
L_g, U_g	资产组权重下限和上限
G	资产组映射矩阵
TO_t	第 t 期换手率
c	单位交易成本率
η	CVaR 辅助变量
α	CVaR 置信水平

除特别说明外，本文所有模型均在长仓、权重归一、滚动估计、月度调仓和交易成本扣减框架下比较。机器学习、图特征或状态识别模块不直接生成最终组合权重，最终权重由透明优化流程给出。

3.2 标准风险平价

设组合权重为 w ，协方差矩阵为 Σ ，组合波动率为：

$$\sigma_p = (w^T \Sigma w)^{1/2}$$

第 i 个资产的边际风险贡献为：

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

总风险贡献为：

$$RC_i = w_i MRC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

由 Euler 齐次函数性质可得：

$$\sum_{i=1}^n RC_i = \frac{w^T \Sigma w}{\sigma_p} = \sigma_p$$

标准风险平价要求各资产风险贡献与目标预算 b_i 匹配：

$$RC_i = b_i \sigma_p, \quad i = 1, \dots, n, \quad \sum_i b_i = 1$$

当 $b_i = 1/n$ 时，模型退化为等风险贡献组合。

标准风险平价的优点是定义清晰、风险来源可解释、对收益预测依赖低。局限在于风险贡献约束涉及权重和协方差的乘积，加入权重上下限、组别约束和交易成本后，问题不再容易直接求解。因此本文将 **Standard Risk Parity** 作为理论参照，而不是最终实施模型。

3.3 宽松风险平价与 Global RRP

宽松风险平价不是放弃风险预算，而是把严格风险贡献等式改为偏离惩罚：

$$\min_w \sum_i (RC_i/\sigma_p - b_i)^2 + \lambda_{reg} \|w - w_0\|_2^2$$

$$\sum_i w_i = 1, \quad l_i \leq w_i \leq u_i$$

其中，第一项刻画风险贡献相对预算的偏离，第二项刻画与参考权重或上一期权重的距离。该表达允许模型在风险预算、权重稳定和现实约束之间折中。

Local Relaxed Risk Parity 表示本地资产池中的宽松风险预算模型。**Global RRP** 表示扩展到全球多资产 ETF 后的基准宽松风险预算模型，用于展示全球分散化风险预算的基础表现。**Global RRP** 的意义在于把债券、可转债、中国权益、港股、海外权益和商品放入统一风险预算框架。其优点是风险预算逻辑清楚、资产分散更广；局限是换手较高，对交易成本和执行容量更敏感，且基础版本没有直接将 CVaR 尾部约束放入目标函数。

3.4 Defensive Dynamic RRP

Defensive Dynamic RRP 的动机是在压力环境中降低组合脆弱性。它可以使用状态变量、图结构特征或风险覆盖信号影响预算、约束或惩罚参数，但最终权重仍由优化器生成。该模型不是直接择时策略，也不是用机器学习信号直接给出买卖权重。

防御覆盖机制可能在某些压力阶段降低损失，也可能牺牲部分上行参与度。因此，本文将 **Defensive Dynamic RRP** 定位为防御型风险覆盖实验，而不是主要收益最大化模型。当前结果显示其净年化收益和夏普比率低于 **Global RRP** 与 **Improved**

Convex Adaptive Global RRP，这一结果应理解为样本内实证表现，而不是对防御思想的一般否定。

3.5 Convex Adaptive Global RRP

Convex Adaptive Global RRP 将风险预算思想转化为凸化近似，使模型可以更自然地纳入换手率、CVaR、资产上限和组别约束。该模型不是经典风险平价的精确等价形式，而是将风险预算思想转化为可实施的凸优化近似。其简化目标函数可写为：

$$\begin{aligned} \min_w J(w) \\ J(w) = \lambda_{var} w^T \Sigma_t w + \lambda_{budget} \|w - b_t\|_2^2 \\ + \lambda_{turnover} \|w - w_{t-1}^+\|_1 + \lambda_{cvar} CVaR_\alpha(w) - \lambda_{return} \mu_t^T w \\ \sum_i w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq u_i, \quad L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g \end{aligned}$$

方差项控制整体波动，预算跟踪项保留风险预算方向，换手惩罚项降低交易频率，CVaR 项关注历史尾部损失，收益倾斜项提供有限的收益输入。凸化表达的优点是可以加入线性约束、 L_1 换手惩罚和组别约束，便于稳定求解和审计。其中， μ_t 不是前视收益预测，而是仅基于调仓日前历史窗口 R_t 计算的样本均值年化输入。在本文实现中， $\lambda_{return} = 0.05$ 为固定的小权重设定，其作用只是为凸目标提供温和的收益倾向，避免模型偏离风险预算、换手控制和约束可实施性的主线。为避免将该项误解为收益择时信号，参数扰动检验中特别纳入了 $\lambda_{return} = 0$ 的对照情形，用于比较去除收益奖励项后模型表现是否发生实质变化。

3.6 Improved Convex Adaptive Global RRP

Improved Convex Adaptive Global RRP 是本文重点讨论的可实施改进。它的改进体现在四个方面：低换手、CVaR-aware、资产组约束和权重路径稳定。若历史情景损失为 $L_s = -r_s^T w$ ，CVaR 可表示为^[15-16]：

$$CVaR_\alpha(L) = \min_\eta \left[\eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_{s=1}^T \max(L_s - \eta, 0) \right]$$

在当前样本中，Improved Convex Adaptive Global RRP 的平均月度换手率为 0.51%。对于长期资金而言，低换手意味着更低的交易成本敏感性、更少的运营扰动和更容易解释的组合治理。但低换手不是绝对优点，如果市场结构快速变化，过强的稳定性约束可能降低组合响应速度。

3.7 HRP 与 HERC Benchmark

HRP Benchmark 的流程包括：基于收益率估计相关矩阵，将相关性转化为距离矩阵，进行层次聚类，按照聚类顺序进行准对角化，最后通过递归二分分配权重^[20]。HERC Benchmark 在层次结构中加入风险贡献思想，使簇内和簇间风险分配更接近风险预算逻辑^[21]。

当前结果中，HRP/HERC 的收益和夏普比率具有竞争力，但最大回撤和换手率高于 Improved Convex Adaptive Global RRP。本文不否定 HRP/HERC，而是把它们作为重要的竞争性基准。它们的局限在于对聚类结构和样本区间敏感，且难以直接表达 CVaR 和换手约束。

3.8 模型定位与理论框架总结

表 3-2 模型定位汇总

Model	Role in Thesis	Main Advantage	Main Limitation
Standard Risk Parity	理论参照	风险贡献清晰	多约束下求解困难
Local Relaxed Risk Parity	本地宽松风险预算	降低严格等式刚性	资产池较窄
Global RRP	基准宽松风险预算模型	全球资产分散与风险预算清楚	换手较高
Defensive RRP	Dynamic 防御覆盖实验	可讨论压力期风险覆盖	可能牺牲上行收益
Convex Global RRP	Adaptive 凸化风险预算近似	兼容换手和组别约束	不是经典 RP 精确等价
Improved Adaptive Global RRP	Convex 可实施性改进模型	低换手、CVaR-aware	参数依赖与样本依赖
HRP Benchmark	层次化 benchmark	聚类解释直观	聚类稳定性敏感
HERC Benchmark	层次化风险贡献 benchmark	引入层次风险贡献	难直接表达 CVaR 和换手

4. 数据、变量与研究设计

4.1 ETF 资产池构建原则

本文使用可交易 ETF 构建全球多资产池。构建原则包括可交易性、跨资产分散、数据可复现、尽量覆盖较长历史和主要风险来源。与直接使用不可交易指数不同，ETF 资产池更接近真实组合构建，但仍不能完全覆盖流动性冲击、申赎成本和大额交易约束。

表 4-3 ETF 资产池

ETF	Ticker	Asset Class
短融 ETF	511360.SH	short-duration credit
可转债 ETF	511380.SH	convertible bond
国债 ETF	511010.SH	government bond
信用债 ETF	511030.SH	credit bond
银华日利 ETF	511880.SH	money market
沪深 300ETF	510300.SH	china equity
中证 500ETF	510500.SH	china equity
中证 1000ETF	512100.SH	china equity
科创 50ETF	588000.SH	china equity
红利 ETF	510880.SH	china equity dividend
半导体 ETF	512480.SH	china tech equity
芯片 ETF	159995.SZ	china tech equity
机器人 ETF	562500.SH	china advanced manufacturing
人工智能 ETF	159819.SZ	china tech equity
卫星 ETF	159206.SZ	china tech equity
光伏 ETF	515790.SH	china new energy
新能源 ETF	516160.SH	china new energy
证券 ETF	512880.SH	china finance
恒生 ETF	159920.SZ	hong kong equity
创新药 ETF	516080.SH	china pharma
纳指 ETF	159941.SZ	global equity
军工 ETF	512660.SH	china defense
标普 500ETF	513500.SH	global equity

ETF	Ticker	Asset Class
日经 225ETF	513880.SH	global equity
道琼斯 ETF	513400.SH	global equity
黄金 ETF	518880.SH	commodity
有色 ETF	159980.SZ	commodity equity
豆粕 ETF	159985.SZ	commodity
油气 ETF	513350.SH	commodity
煤炭 ETF	515220.SH	commodity

资产池包含 30 支可交易 ETF，覆盖八类风险来源。债券类包含短融、可转债、国债、信用债和银华日利 ETF，其中国债 ETF 提供利率久期暴露，信用债 ETF 提供信用利差增厚，银华日利 ETF 作为超短久期现金管理层；A 股宽基涵盖大、中、小盘及科创与红利风格；中国科技类包含半导体、芯片、人工智能和卫星 ETF；中国先进制造类包含机器人 ETF，捕捉工业自动化与智能制造成长因子；中国新能源类涵盖光伏与新能源宽基；中国行业类补充券商周期因子；港股类代表香港市场权益；中国医药类包含创新药 ETF；中国国防类包含军工 ETF；全球股票类包含纳指、标普 500、日经 225 和道琼斯 ETF；大宗商品类通过油气和煤炭 ETF 提供能源因子暴露。

4.2 数据来源与处理流程

价格数据来自 Tushare ETF 数据接口，使用经复权处理后的可比价格序列。日收益率按相邻交易日价格变化计算，并对不同 ETF 的交易日进行对齐。上市前缺失价格不进行填补；若某 ETF 在再平衡日前历史窗口不足，则不参与当期优化。本文绩效评价区间自 2019-01-01 起。30 支 ETF 中最早上市者于 2018-01-30 开始交易，2019-01-01 之前无法同时构建包含全部资产类别的完整组合，因此评价起点设定于此。逐点时间宇宙过滤在每个再平衡日自动排除历史数据不足的 ETF，确保无前视信息泄露。

部分资产如中证 1000 ETF 上市时间较晚，可用观测数较少，因此其历史统计

和模型参与频率与早上市 ETF 不完全一致。本文通过描述性统计和无前视设计披露该问题，并在延长样本稳健性检验中纳入 2018-01-02 起的真实 ETF 价格面板，通过点对点可投资过滤使延长样本证据可审计，而不是人为补造历史数据。

4.3 收益率、权重、交易成本与换手率定义

设第 i 个 ETF 在第 t 日价格为 $P_{i,t}$ ，日收益率为：

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

调仓后权重为 w_t ，调仓前经收益漂移后的权重为 w_{t-1}^+ ，组合毛收益为：

$$r_{p,t}^{gross} = w_{t-1}^T r_t$$

第 t 个调仓日换手率定义为：

$$TO_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}^+|$$

若单位交易成本率为 c ，则交易成本为：

$$TC_t = c \cdot TO_t$$

组合净收益为：

$$r_{p,t}^{net} = r_{p,t}^{gross} - TC_t$$

本文默认在第 t 个调仓日先基于该日之前可获得的历史窗口生成目标权重，并在该调仓日完成从 w_{t-1}^+ 到 w_t 的再平衡，因此 TC_t 表示该次调仓对应的一次性组合交易成本，随后组合以调仓后的持仓进入下一期收益实现。本文默认交易成本为 3 bps，并在结果中区分 gross return 和 net return。该处理仍是简化设定，没有覆盖冲击成本、买卖价差、申赎费用和市场容量。

4.4 组合约束与调仓规则

本文模型在长仓约束下比较，权重和为 1，不允许卖空。在部分模型设定中，债券类资产可能存在受限杠杆设定，但论文主结果按现有公开结果表解释，不额

外引入新的杠杆假设。模型包含单资产权重上限、资产组边界和月度调仓规则。现金资产未作为独立资产建模，组合权重在可投资 ETF 中分配。

月度调仓意味着模型不会每天重估目标权重，而是在每个月末附近的再平衡点使用当时可获得的历史窗口估计风险输入。这种频率适合长期配置研究，也能避免过高交易频率导致的执行成本问题。

4.5 评价指标体系

累计净值定义为：

$$NAV_t = \prod_{s \leq t} (1 + r_{p,s}^{net})$$

净年化收益衡量整个评价期内净值增长速度，受样本起止点影响。年化波动率衡量收益波动程度，但不能区分上行和下行波动。夏普比率定义为净年化收益除以年化波动率，用于评价单位波动对应的收益，但在收益分布偏态或尾部风险较强时有局限。

最大回撤定义为：

$$MDD = \min_t \left(\frac{NAV_t}{\max_{s \leq t} NAV_s} - 1 \right)$$

Calmar 比率为净年化收益除以最大回撤绝对值，更关注路径风险。平均月度换手率衡量组合执行稳定性，年化换手率衡量全年再平衡强度。95% 日度 CVaR 衡量历史日度损失超过 95% 分位后的平均损失，是尾部风险诊断指标，不是未来极端损失预测。

4.6 回测流程与无前视设计

本文回测流程如下：第一，在每个调仓日确定历史窗口；第二，使用调仓日前数据估计协方差、预算或状态；第三，求解目标权重；第四，计算调仓换手和交易成本；第五，使用调仓后的未来收益计算组合净值；第六，进入下一个月度调仓点。

压力期识别只用于事后评价，不作为交易信号。Bootstrap、PBO、Walk-Forward、Nested 和 Frozen OOS 都是验证层，不参与主模型重新选择。稳健性检验的作用是约束结论强度，而不是在测试结果中寻找更优参数。

4.7 描述性统计与资产特征分析

表 4-4 展示 30 支 ETF 上市后有效观测数、年化收益、年化波动和最大回撤。资产池覆盖八类风险来源，历史长度差异较大：国债、沪深 300、证券、医药等早期上市 ETF 拥有超过 2000 个观测，而中证 1000、光伏、新能源 ETF 因数据接口覆盖限制仅有约 139 个观测；权益和商品资产波动率与回撤通常远高于债券类资产。

表 4-4 主要资产描述性统计

ETF	Obs.	Ann. Return	Ann. Vol.	Max DD
短融 ETF	1354	2.23%	0.27%	-1.06%
可转债 ETF	1471	6.32%	8.58%	-15.90%
国债 ETF	2000	3.28%	1.65%	-4.92%
信用债 ETF	1679	2.56%	1.65%	-4.47%
银华日利 ETF	2000	1.97%	0.19%	-0.20%
沪深 300ETF	2000	3.52%	16.62%	-42.13%
中证 500ETF	2000	5.48%	18.68%	-39.43%
中证 1000ETF	1999	5.59%	21.46%	-46.35%
科创 50ETF	1324	3.24%	24.35%	-59.64%
红利 ETF	2000	4.73%	14.22%	-23.40%
半导体 ETF	1670	20.92%	32.50%	-62.49%
芯片 ETF	1512	13.03%	31.70%	-61.55%
机器人 ETF	1051*	2.43%	26.36%	-45.42%
人工智能 ETF	1357	12.43%	27.83%	-45.21%
卫星 ETF	277*	78.01%	32.21%	-28.90%
光伏 ETF	1301	1.23%	31.03%	-67.07%
新能源 ETF	1268	1.34%	27.77%	-67.31%

ETF	Obs.	Ann. Return	Ann. Vol.	Max DD
证券 ETF	2000	0.49%	24.11%	-45.00%
恒生 ETF	2000	-0.19%	18.88%	-45.96%
创新药 ETF	1260*	-7.13%	24.11%	-57.97%
纳指 ETF	2000	19.10%	20.78%	-31.10%
军工 ETF	2000	7.14%	27.24%	-50.95%
标普 500ETF	1999	13.89%	15.66%	-29.67%
日经 225ETF	1663	11.13%	16.92%	-28.89%
道琼斯 ETF	541*	9.53%	16.16%	-20.46%
黄金 ETF	2000	16.59%	12.37%	-24.89%
有色 ETF	1539	12.47%	15.60%	-32.86%
豆粕 ETF	1552	12.99%	16.99%	-26.60%
油气 ETF	586	11.14%	27.14%	-38.53%
煤炭 ETF	1496	19.93%	28.88%	-33.22%

* 近期上市 ETF，可用历史较短，仅在积累足够观测后参与优化。

描述性统计并不用于直接选择模型，而是帮助理解资产池结构。债券类中，银华日利 ETF 波动极低（0.19%），国债与信用债 ETF 提供适度久期和信用利差暴露；科技类、先进制造类和新能源类 ETF 波动率多超过 25%，最大回撤较深，说明高弹性资产需要风险预算控制；黄金和商品类 ETF 与权益相关性较低，有助于跨资产分散；创新药 ETF 在样本内出现负年化收益（-7.13%），显示医药板块阶段性风险；机器人 ETF（1051 个观测）、卫星 ETF（277 个观测）、道琼斯 ETF（541 个观测）及创新药 ETF（1260 个观测）为近期上市品种，在数据不足阶段通过 `investable_columns` 过滤自动退出优化，仅在积累足够历史后才参与当期权重求解。

5. 实证结果分析

5.1 主模型绩效结果

表 5-5 展示了核心模型的实证绩效指标，评价区间为 2019-01-01 至 2026-05-07，共 86 个月度观测。Global RRP 取得的净年化收益率为 4.71%，年化波动率为 4.17%，夏普比率为 0.693，最大回撤为 -6.83%，平均月度换手率为 18.0%。相对较高的换手率表明，在实际应用中引入真实交易成本后，需要对其可实施性进行谨慎评估。

Defensive Dynamic RRP 的净年化收益率为 4.09%，夏普比率为 0.541，最大回撤为 -7.47%，平均月度换手率为 17.1%。在当前样本期内，防御型风险覆盖机制并未产生更优的风险-收益平衡，这可能源于其对上行收益参与度的某种程度制约。相比之下，Convex Adaptive Global RRP 取得了 6.43% 的净年化收益，夏普比率为 1.166，最大回撤为 -5.22%，平均月度换手率降至 1.82%，表明凸化约束机制在显著降低交易换手方面的有效性。Improved Convex Adaptive Global RRP 进一步达到了 7.79% 的净年化收益，夏普比率为 1.326，Sortino 比率为 1.976，最大回撤为 -5.83%，平均月度换手率仅为 0.51%，在收益水平、回撤控制和换手率约束之间实现了相对均衡的表现。

表 5-5 核心模型绩效（评价区间 2019-01-01 至 2026-05-07）

Model	Net Return	Sharpe	Max DD	Calmar	Monthly TO
Global RRP	4.71%	0.693	-6.83%	0.690	18.0%
Defensive Dynamic RRP	4.09%	0.541	-7.47%	0.548	17.1%
Convex Adaptive Global RRP	6.43%	1.166	-5.22%	1.229	1.82%
Improved Convex Adaptive Global RRP	7.79%	1.326	-5.83%	1.336	0.51%

5.2 HRP/HERC Benchmark 对比

表 5-6 展示了在相同评价口径下计算的 HRP 和 HERC 基准模型的绩效表现（相关结果文件详见附录 B，主要指标定义见附录 D）。HRP Benchmark 实现了 1.81% 的净年化收益，夏普比率为 -0.042，最大回撤仅为 -0.08%，Calmar 比率达到 22.12，平均月度换手率为 5.60%。HERC Benchmark 的净年化收益为 2.37%，夏普比率为 1.184，最大回撤为 -0.39%，Calmar 比率为 6.011，平均月度换手率为 9.24%。

HRP 的负夏普比率主要源于其净年化收益（1.81

然而，单纯依据夏普比率的大小尚不足以支撑“直接替代主模型”的结论。HRP 和 HERC 的绝对年化收益（分别为 1.81% 和 2.37%）与 Improved Convex Adaptive Global RRP 的 7.79% 相比差距显著，这提示其主要收益来源于极低的波动水平（HRP 的年化波动仅为 0.17

从交易执行的角度看，HRP 的平均月度换手率为 5.60%，HERC 为 9.24%，而 Improved Convex Adaptive Global RRP 仅为 0.51%。凸化约束设计在 30 支资产的组合设定下将换手率控制在显著低于 HRP 和 HERC 的水平，这体现了更强的实施效率。由此可见，本文并不否定 HERC 在夏普比率方面的竞争力，但强调主模型选择过程必须同时兼顾绝对收益水平、回撤控制、换手约束、成本敏感性以及多资产分散的实际有效性。

表 5-6 层次化 benchmark 绩效（评价区间 2019-01-01 至 2026-05-07）

Benchmark	Net Return	Sharpe	Max DD	Calmar	Monthly TO
HRP Benchmark	1.81%	-0.042	-0.08%	22.12	5.60%
HERC Benchmark	2.37%	1.184	-0.39%	6.011	9.24%

5.3 净值路径分析

图 5-2 展示了六个核心模型在统一评价区间内的累计净值路径。Global RRP 与 Defensive Dynamic RRP 提供了风险预算主线与防御覆盖实验的基础参照，但两者的期末净值整体位于较低区间。Convex Adaptive Global RRP 与 Improved Convex

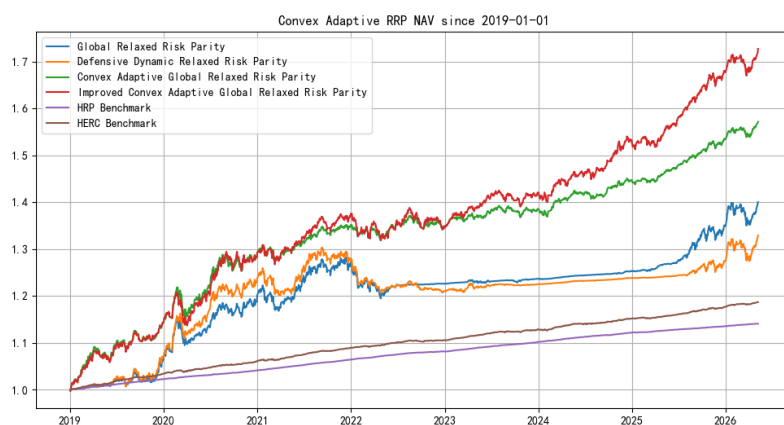


图 5-2 核心模型累计净值路径比较

Adaptive Global RRP 在多数阶段保持更高的累计净值水平，其中 Improved Convex Adaptive Global RRP 的路径更平稳，体现了低换手与约束优化结合后的可实施改进。HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 也呈现出较强的阶段性上行能力，说明层次化方法在当前全球 ETF 样本中具有竞争性，但其路径评价仍需与回撤、换手和尾部风险指标结合解读，而不能仅依据期末净值排序下结论。

5.4 回撤表现分析

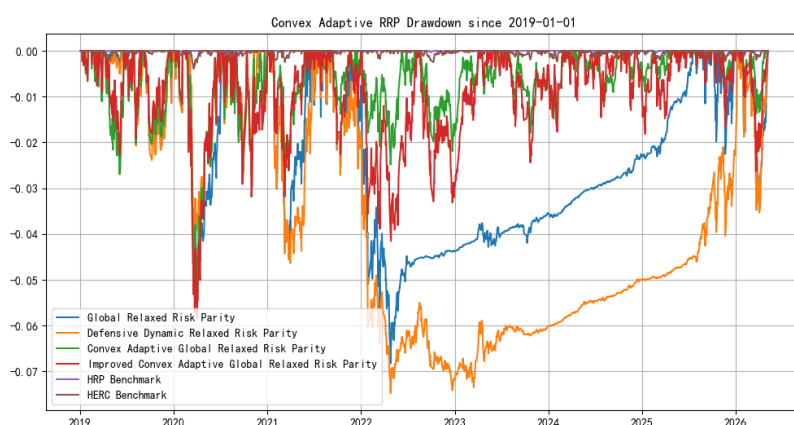


图 5-3 核心模型回撤路径比较

最大回撤指标反映投资者在历史净值曲线上所经历的峰值到谷值的最大跌幅。

长期资金投资者对回撤指标的关注程度较高，因为显著的回撤会直接影响风险预算消耗、监管资本占用、客户赎回压力和投资委员会的风险治理。在表 5-5 中，Improved Convex Adaptive Global RRP 的最大回撤为 -5.83%，相比 Global RRP 的 -6.83

5.5 换手率与可实施性分析

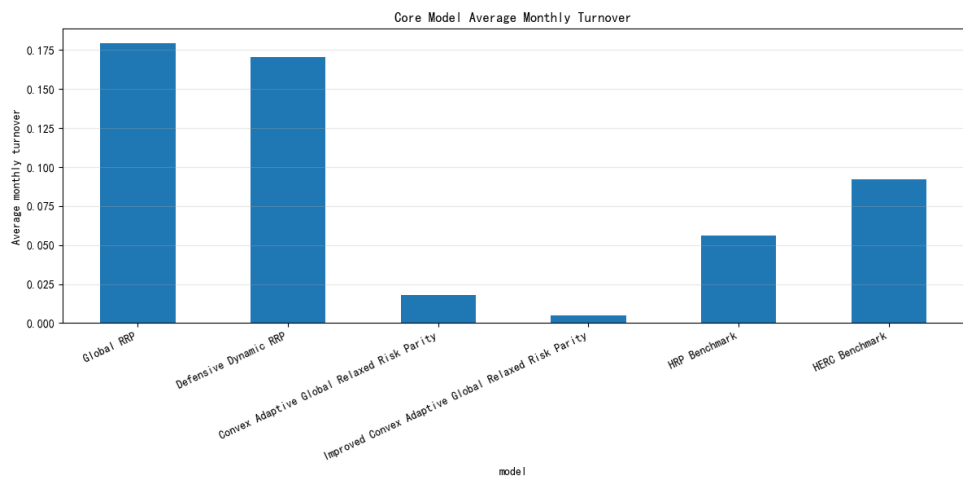


图 5-4 核心模型平均月度换手率比较

换手率指标直接影响交易费用总额、市场冲击成本和组合日常管理的复杂程度。Global RRP 和 Defensive Dynamic RRP 的平均月度换手率分别达到 18.0% 和 17.1%，这表明基础风险预算类模型在当前的参数设定下需要进行相对频繁的再平衡调整。Convex Adaptive Global RRP 通过约束机制将平均月度换手率显著下降至 1.82%，Improved Convex Adaptive Global RRP 进一步将其控制在 0.51% 的水平，均显著低于 HRP Benchmark（5.60%）和 HERC Benchmark（9.24%），充分体现了凸化约束在提升可实施性方面的优势。这种低换手特征对长期资金管理具有重要的实践参考意义，但同时应注意到，过低的换手率可能在市场结构发生快速变化时降低模型的适应响应能力。

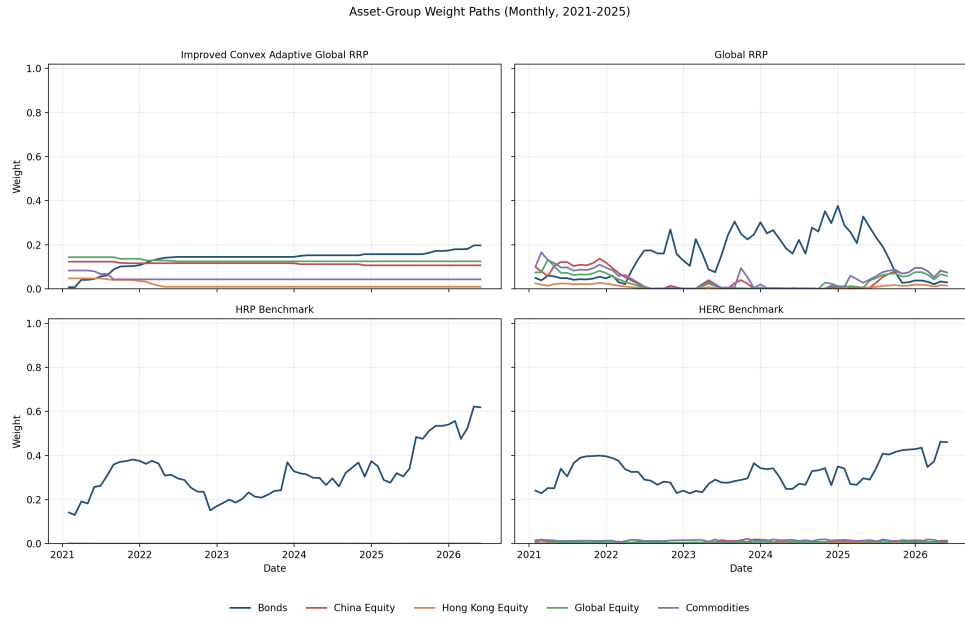


图 5-5 Improved Convex Adaptive Global RRP、Global RRP、HRP Benchmark 与 HERC Benchmark 的资产组权重路径

表 5-7 主要模型阶段性资产组平均权重（2021–2022 与 2023–2025）

Model	Stage	Bonds	China Eq.	HK Eq.	Global Eq.	Commodities
Improved Convex	2021–2022	50.55%	14.56%	1.50%	14.68%	18.70%
Improved Convex	2023–2025	50.74%	14.50%	1.48%	13.02%	20.26%
Global RRP	2021–2022	54.03%	9.75%	1.65%	10.35%	6.76%
Global RRP	2023–2025	44.38%	11.38%	5.39%	13.36%	11.90%
HRP	2021–2022	99.77%	0.06%	0.02%	0.05%	0.10%
HRP	2023–2025	99.80%	0.04%	0.01%	0.03%	0.11%
HERC	2021–2022	92.92%	1.68%	0.57%	1.67%	3.15%
HERC	2023–2025	93.13%	1.55%	0.53%	1.57%	3.22%

表 5-8 主要模型关键资产阶段平均权重（附录 B 对应文件：
weight_path_key_asset_stage_summary.csv）

Model	Stage	短融 ETF	红利 ETF	黄金 ETF	恒生 ETF	纳指 ETF	标普 500ETF
Improved Convex	2021–2022	44.80%	1.63%	7.26%	1.50%	5.19%	4.18%
Improved Convex	2023–2025	45.00%	1.60%	7.20%	1.48%	3.53%	4.18%
Global RRP	2021–2022	52.32%	1.90%	1.90%	1.50%	2.84%	5.63%
Global RRP	2023–2025	40.84%	3.63%	5.94%	2.90%	3.84%	5.95%
HRP	2021–2022	99.72%	0.02%	0.06%	0.02%	0.01%	0.02%
HRP	2023–2025	99.76%	0.02%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%
HERC	2021–2022	92.15%	0.48%	1.47%	0.49%	0.43%	0.59%
HERC	2023–2025	92.33%	0.60%	1.52%	0.32%	0.41%	0.57%

5.6 权重路径与模型行为解释

图 5-5、表 5-7 和表 5-8 对应附录 B 中的权重路径结果文件，用于回答绩效表背后的模型行为问题。首先，Improved Convex Adaptive Global RRP 的权重路径确实更平滑，其债券底仓在两个阶段都稳定在约 50% 附近，短融 ETF 维持在约 45%，黄金配置也基本稳定在 7% 左右。这种平滑并非偶然，而是换手惩罚、CVaR 约束和资产组边界共同抑制了阶段间的大幅再配置，使组合更像是在稳定债券底仓上做温和的跨资产暴露调整，而不是依靠频繁轮动获取样本收益。

其次，Global RRP 的阶段切换更明显。其债券组平均权重从 54.03% 下降到 44.38%，短融 ETF 从 52.32% 下降到 40.84%；与此同时，商品组从 6.76% 抬升到 11.90%，香港权益从 1.65% 抬升到 5.39%，黄金、红利和海外权益暴露也同步上升。这说明基础风险预算模型会更直接地响应协方差结构和相对波动变化，在压力期后重新分配短融、黄金、港股和全球权益权重，因此具有更强的适应性，也对更高的调仓幅度和更高的换手。

最后，HRP/HERC 的高夏普必须与其暴露结构一起解读。HRP Benchmark 在两个阶段的债券权重都接近 99%，HERC Benchmark 也都在 93% 左右，权益和商品仅保留很小的卫星暴露。也就是说，它们当前样本中的高夏普，很大程度上与低波动债券底仓和样本期防御资产表现有关。本文并不因此否定其经验价值，但需要区分“层次化分散结构”与“实际暴露高度集中”这两个概念。相较之下，Improved

Convex Adaptive Global RRP 的价值不在于样本夏普绝对第一，而在于它在保留跨资产暴露的同时，用更平滑的权重演化、可解释的约束表达和极低换手率实现了更均衡的组合治理属性。

5.7 绩效差异的机制归因

结合表 5-7、表 5-8、表 5-6 与图 5-5，本文可以把绩效差异归因为约束结构，而不是把差异解释为单一收益预测的优劣。Improved Convex Adaptive Global RRP 的较低回撤和低换手，主要来自换手惩罚、资产组上下限、CVaR-aware 项与稳定债券底仓的共同作用。四者叠加后，组合不再依赖频繁轮动来追逐阶段性收益，而是在较稳定的债券/短融底仓上做有限度的跨资产微调，因此路径更平滑、执行摩擦更低、回撤也更浅。

Global RRP 更灵活，是因为它对协方差结构和相对波动变化的响应更直接。表 5-7 显示，其债券组权重从 54.03% 下降到 44.38%，商品、港股和全球权益的暴露也同步抬升，说明该模型会更主动地重配风险来源。这样的灵活性有助于捕捉市场状态变化，但也意味着调仓更频繁、换手更高、成本敏感性更强。换言之，Global RRP 更像风险预算主线的动态展开，而不是以执行纪律为核心的低摩擦配置框架。

HERC 的较高 Sharpe 说明层次化风险配置在当前样本中确实有效，但它不能直接替代 Improved Convex Adaptive Global RRP。表 5-6 和表 5-7 同时表明，HERC 的表现建立在较高债券暴露、较深回撤和较高换手之上；也就是说，它更适合作为强 benchmark，用来证明层次化方法的经验价值，而不是作为无条件替代主模型的答案。若只看 Sharpe，容易把“低波动资产主导的良好结果”误读为“更完整的跨资产分散化”。

从分散化含义看，HRP/HERC 的优势更多体现在层次化树形分配和相关簇内的递归平衡，而不一定体现在资产组暴露的均衡。HRP 几乎把组合集中到债券底仓，HERC 也以债券为主，仅保留少量卫星暴露；因此，它们展示的是“结构化分散”和“风险聚合顺序”的价值，而不是“各资产组均衡持仓”的价值。相比之下，Improved Convex Adaptive Global RRP 的机制优势不在于样本夏普绝对第一，而在于它把低换手、组别约束、CVaR 约束和稳定底仓组合成了更可治理的配置框架。

5.8 CVaR 尾部风险分析

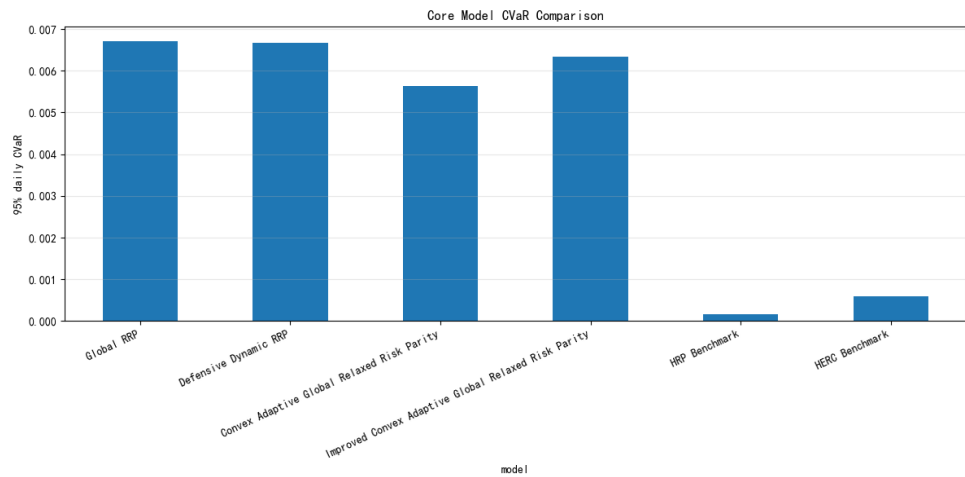


图 5-6 核心模型 95% 日度 CVaR 比较

表 5-9 核心模型 95% 日度 CVaR（评价区间 2019-01-01 至 2026-05-07）

模型	95% 日度 CVaR
Global RRP	0.64%
Defensive Dynamic RRP	0.65%
Convex Adaptive Global RRP	0.60%
Improved Convex Adaptive Global RRP	0.63%
HRP Benchmark	0.02%
HERC Benchmark	0.06%

表 5-9 展示了各模型的具体 CVaR 数值。需要强调的是，CVaR 与最大回撤在度量逻辑上存在根本差异。最大回撤依赖于完整的历史净值路径序列，而 CVaR 则聚焦于历史日度收益率损失的尾部平均水平。CVaR-aware 约束设计能够将尾部风险信息显式纳入优化目标，从而提升模型对尾部风险的解释能力。然而，CVaR 作为风险指标，其准确性依赖于历史回看窗口的长度和置信水平的设定，无法覆盖历史样本中从未出现过的极端市场情景。因此，本文明确将 CVaR 定位为尾部风险诊断和约束工具，而非极端损失的完整防护机制。在具体实现算法中，对 CVaR

计算窗口中的缺失价格数据采用零填充处理，以确保不同再平衡日期的样本量口径保持一致；这种处理虽不引入前视偏差，但意味着缺失交易日被视为该资产无额外收益冲击，因此应与样本覆盖范围和数据可用性情况联系理解。

5.9 小结

实证结果表明，各模型的优势特征和改进方向存在明显的差异。Improved Convex Adaptive Global RRP 在当前样本期内在收益、回撤控制和低换手约束之间表现出相对均衡的权衡；HRP 和 HERC 在收益水平和夏普比率方面具有竞争力，但其回撤幅度、换手频率表现与改进模型存在差异。本文的评估更加关注模型的实施可行性、低换手特征、尾部风险解释能力和多层验证框架的完整性，而不是单纯依据单个绩效指标的排序来作为模型选择的结论依据。

6. 稳健性检验与过拟合诊断

6.1 稳健性检验原则

金融回测容易受到样本区间、参数选择、交易成本假设和风险估计方法影响。稳健性检验的目的不是重新调参，而是识别结论依赖哪些条件。本文验证层包括子区间、交易成本、压力期、参数扰动、求解器稳定性、协方差估计、Block Bootstrap、CSCV/PBO、Walk-Forward、Nested、Frozen OOS 和无前视审计。若需要追溯复现入口，可参见附录 A；若需要核对本文无前视边界和验证治理口径，可参见附录 E。

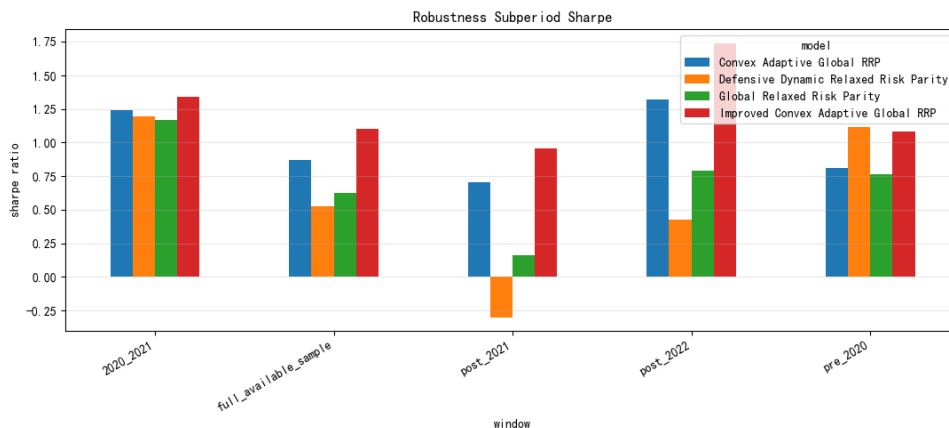


图 6-7 子区间夏普比率稳健性

6.2 子区间稳健性

图 6-7 展示不同子区间的夏普比率。子区间结果通常比全样本结果波动更大，因为短样本受市场状态影响更明显。若某模型在全样本表现较好，但在部分子区间显著变差，则需要降低结论强度。

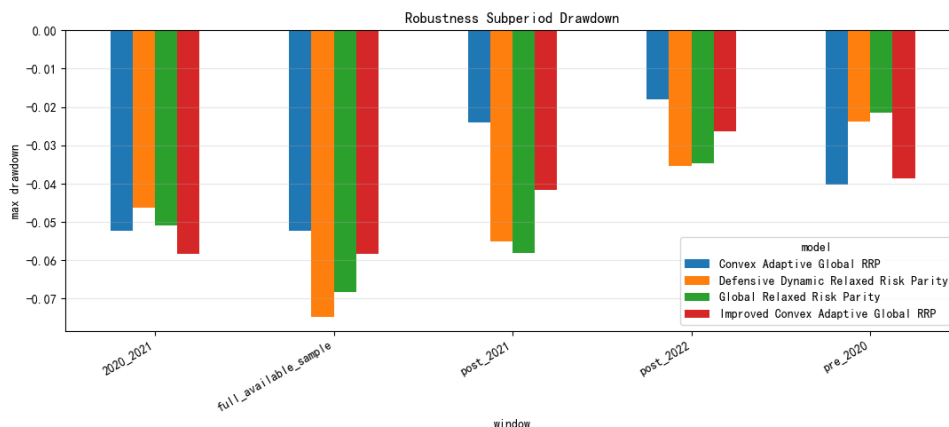


图 6-8 子区间最大回撤稳健性

图 6-8 展示不同子区间的最大回撤。回撤差异说明模型对市场阶段敏感。本文不声称任何模型在所有市场环境中稳定占优，而是把子区间检验作为识别模型边界的工具。

6.3 交易成本敏感性

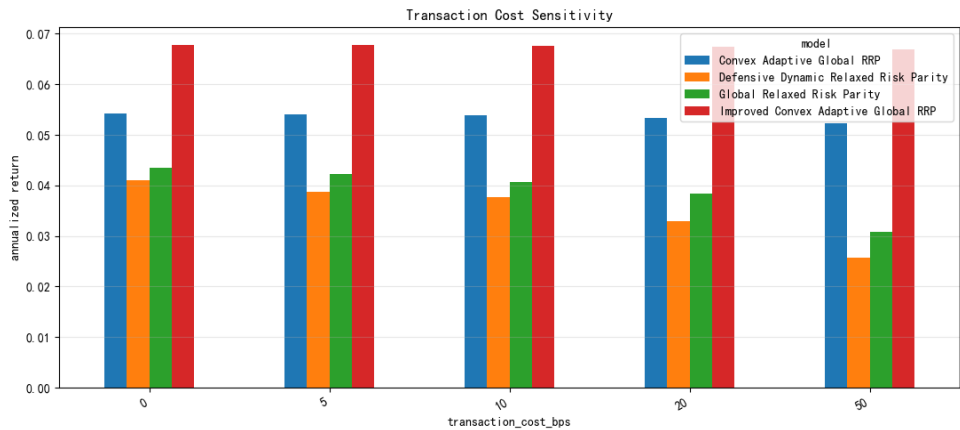


图 6-9 交易成本敏感性检验

图 6-9 比较不同交易成本假设下的模型表现。成本越高，高换手模型越容易受到净收益侵蚀；低换手模型对成本更不敏感。需要注意，本文交易成本仍是简化费率，没有纳入冲击成本、买卖价差和大额交易滑点。

6.4 压力期检验

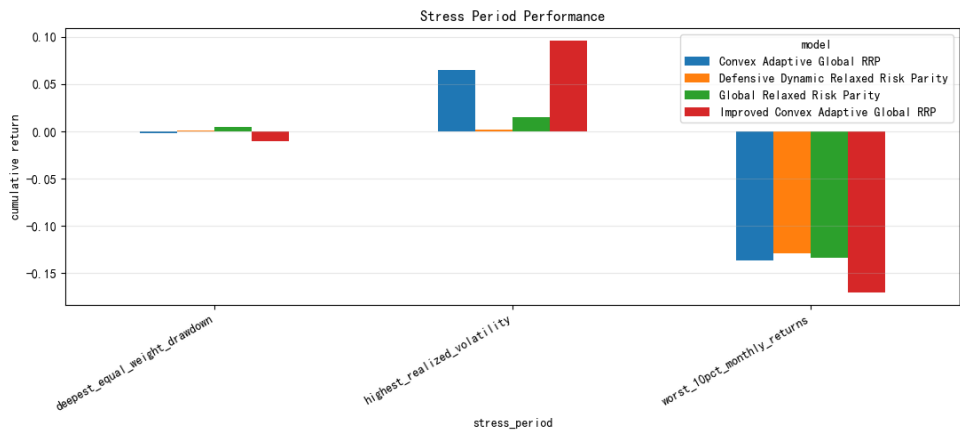


图 6-10 压力期表现检验

压力期检验用于观察极端阶段组合反应，但压力期标签只用于事后评价，不作为交易信号。该检验有助于理解模型在困难市场中的表现，但不能用压力期结

果倒推调参，也不能证明模型能够提前识别未来压力。

6.5 参数扰动与求解器稳定性

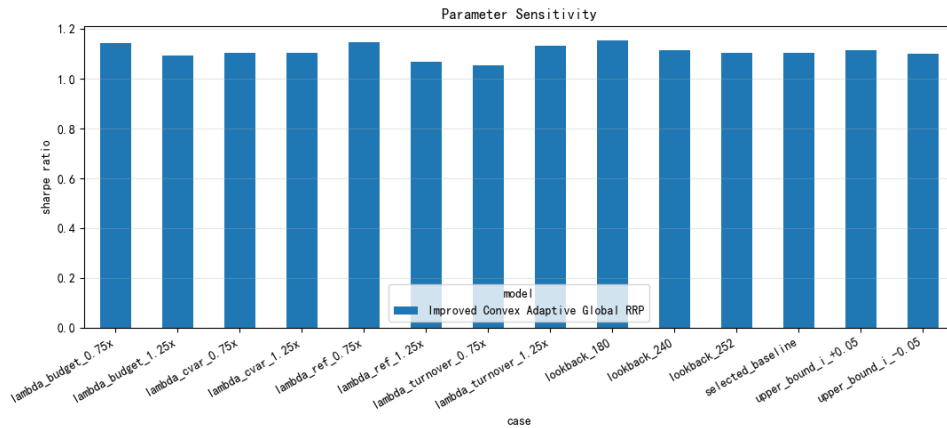


图 6-11 参数扰动敏感性检验

参数扰动采用单因素变化方式，观察模型是否对某一个参数过度敏感。若只有非常窄的参数区间有效，则部署风险较高。当前结果表明模型在已测试扰动范围内表现相对稳定，但并不能证明参数在所有市场状态下均保持稳健。求解器稳定性同样值得关注：凸优化模型需要在每个再平衡点稳定求解，求解失败或频繁 fallback 会影响结果的可信度。为避免将求解状态信息混同为单一“成功/失败”二元结果，本文对 OPTIMAL_INACCURATE 状态单独记录，并在附录结果文件索引中披露相应诊断文件。该披露用于提示数值精度风险，而不被解释为模型逻辑发生变化或额外调参的依据。

6.6 协方差估计敏感性

协方差估计影响风险贡献、目标权重和换手率。本文比较 sample covariance、Ledoit-Wolf 和 EWMA halflife 20/60/120。结果用于提醒研究者持续监控风险估计，而不是认定某个估计器永远最好。

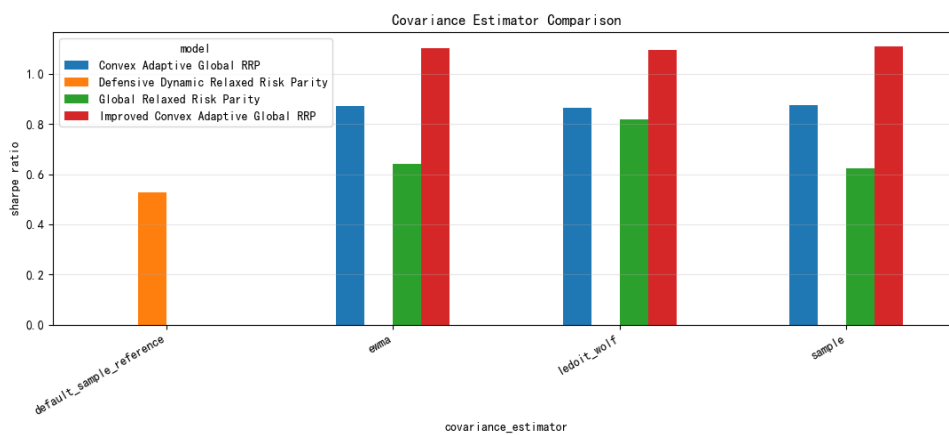


图 6-12 协方差估计稳健性比较

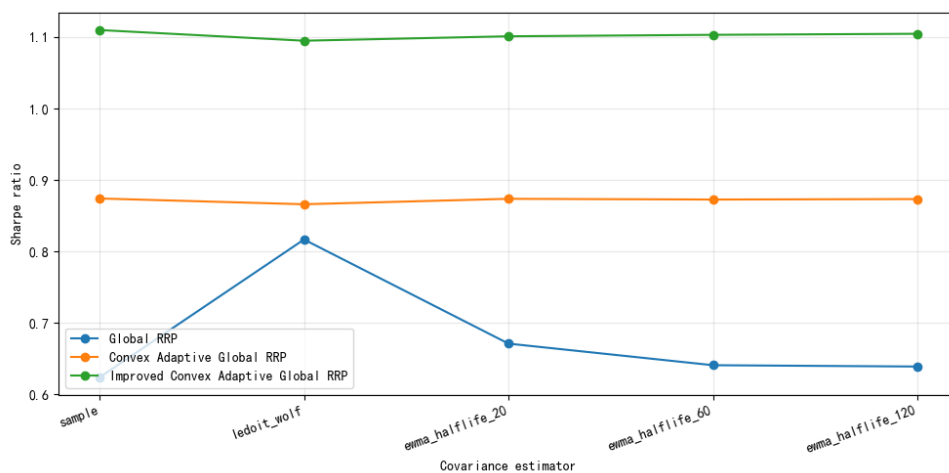


图 6-13 不同协方差估计下的夏普比率

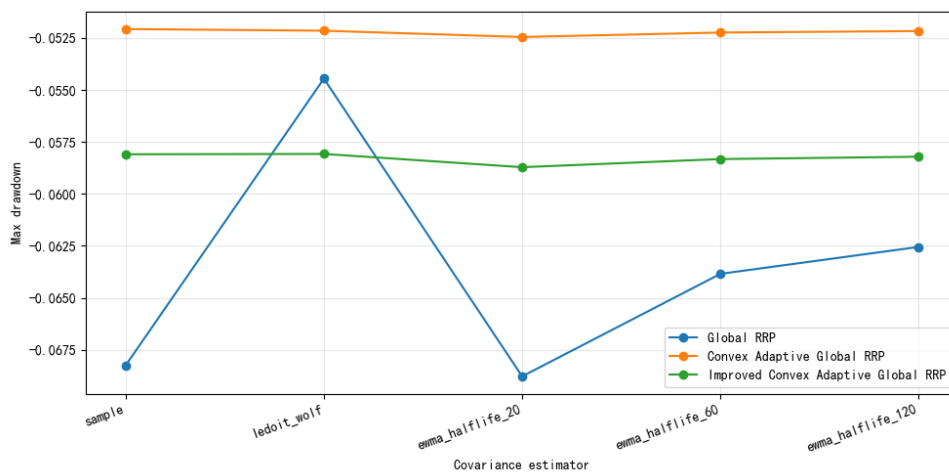


图 6-14 不同协方差估计下的回撤表现

6.7 Block Bootstrap

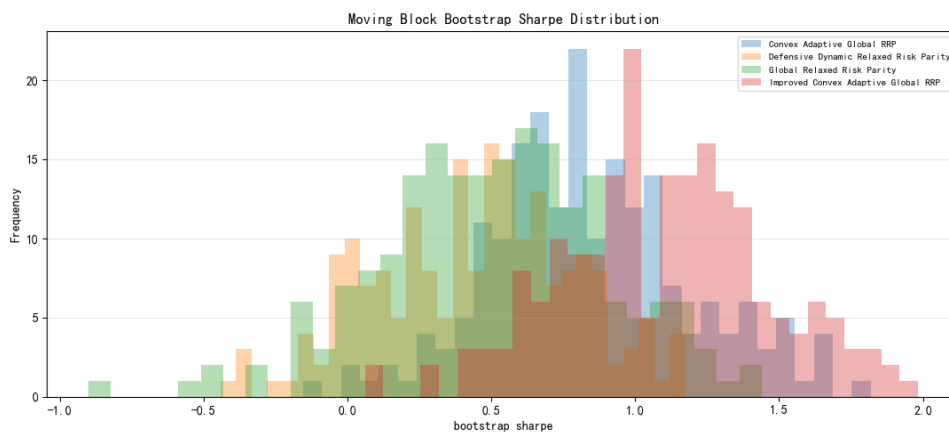


图 6-15 Block bootstrap 夏普比率分布

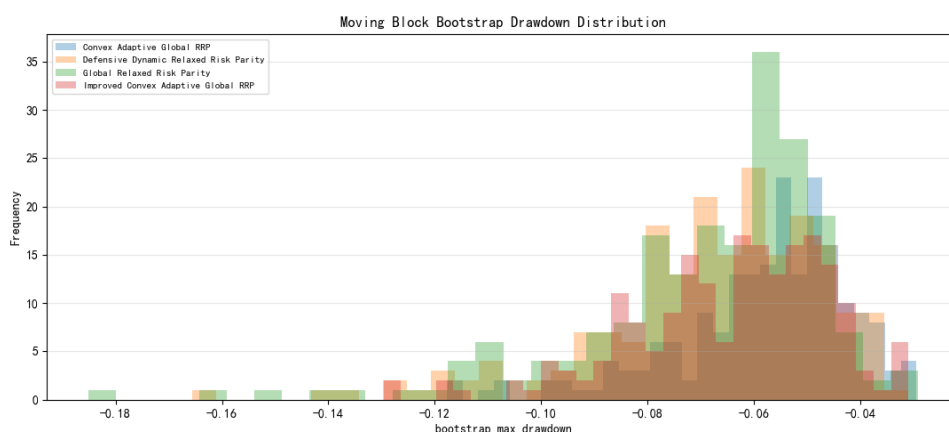


图 6-16 Block bootstrap 最大回撤分布

金融时间序列存在自相关、波动聚集和状态切换，普通独立 bootstrap 可能破坏时间结构。Block Bootstrap 通过保留局部时间块来评估指标分布的不确定性。图 6-15 和图 6-16 应被理解为不确定性评估，而不是样本外表现证明。

6.8 CSCV/PBO 过拟合诊断

CSCV/PBO 用于估计候选参数选择带来的过拟合概率^[24-25]。本次运行使用 36 个候选、35 个区块分割，PBO 为 0.429。PBO 低于 0.5 表明样本内优胜候选在样本

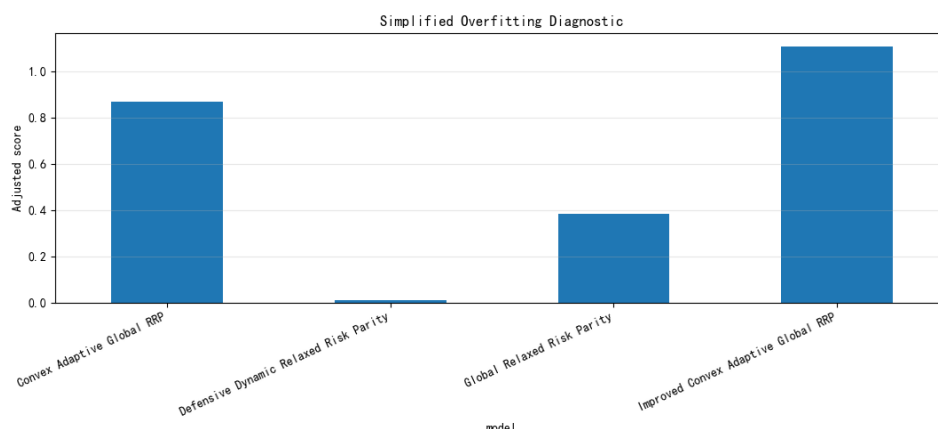


图 6-17 过拟合诊断

外排名中位居中位数以上，是一个有利信号；中位逻辑秩（median logit rank）为 0.288，高于随机基准零点。尽管如此，CSCV 诊断仅提供参数选择偏差的统计估计，不能视为对未来表现的保证。

6.9 Walk-Forward、Nested 与 Frozen OOS

Walk-Forward 和 Nested Validation 的共同目标是把参数选择和测试评价分开。Walk-Forward 使用滚动训练/测试切片，Nested Validation 进一步区分训练、验证和测试层。当前两类验证均包含 23 个测试切片，测试窗口平均净年化收益为 7.18%，平均夏普比率为 1.12，平均最大回撤为 -2.07%。这些切片较短，指标波动较大，应作为滚动诊断证据。

Frozen OOS 测试区间为 2025-01-02 至 2026-04-30，预先候选为 candidate_09。该区间净年化收益为 13.56%，夏普比率为 2.48，最大回撤为 -3.32%。这一结果很可能同时受到样本期内全球权益风险偏好修复、黄金与商品等分散资产阶段性支撑以及利率环境相对平稳的共同影响，因此更适合被理解为特定市场背景下的条件性外样本证据，而不是可以在未来机械复制的稳定规律。换言之，candidate_09 在该窗口中的较优表现说明预先冻结的低换手约束方案在该类环境下具有一定适应性，但并不足以单独证明模型已经获得对不同未来市场阶段都稳健成立的外部预测能力。

6.10 无前视审计

无前视审计包括以下检查：数据窗口只使用调仓日前收益；协方差估计使用 `trailing window`；再平衡日期不使用未来收益；交易成本在调仓换手上扣减；压力期标签只用于事后评价；`bootstrap`、`PBO`、`Walk-Forward` 和 `Nested` 不用于主模型重新选择；`Frozen OOS` 在可能被开发过程观察时按 `pseudo-frozen` 解读。附录 E 给出了相同口径的检查清单，便于将正文讨论与最终审计条目逐项对应。审计通过只代表当前框架未发现明显前视偏差，不代表未来表现稳定。

表 6-10 稳健性检验与过拟合诊断结论汇总

检验类型	主要检验对象	观察到的结果	对主结论的含义	结 论 强 度/限制
子区间稳健性	不同市场阶段的 Sharpe 与回撤	子区间波动明显，部分阶段优于基准、部分阶段回撤扩大	支持“结论依赖市场阶段”，不支持全阶段恒优	中等；样本切片较短
交易成本敏感性	净收益对费率假设的敏感程度	高换手模型受成本侵蚀更明显，低换手模型更稳定	支持低换手约束的实施价值	较强；未纳入冲击成本与价差
压力期检验	极端阶段的组合反应	压力期表现可解释，但不同模型反应并不一致	提示尾部防御是重要维度，但不能倒推调参有效性	中等；仅作事后诊断
参数扰动	单因素参数变化下的性能稳定性	已测区间内表现相对稳定，但窄参数区间仍存在	支持参数治理，但不证明所有状态都稳健	中等；不构成全局保证
协方差估计敏感性	sample / Ledoit-Wolf / EWMA 差异	结果整体可比较，但风险估计会改变权重与换手	支持主结论不依赖单一协方差估计	中等；方法选择仍影响细节
Block Bootstrap	时间序列重采样下的不确定性	指标分布存在波动，尾部情形不应被忽略	支持结论需附带不确定性表述	诊断性；非样本外证明
CSCV/PBO	候选选择偏差与过拟合概率	PBO=0.429（36 候选、35 分割），低于 0.5 为有利信号	样本内优胜候选倾向于样本外优于中位数，选择偏差风险可控	诊断性；不构成未来保证
Walk-Forward	滚动训练/测试切片表现	切片数足够提供滚动诊断，但波动较大	支持结论透明化，不支持机械外推	中等；测试窗口较短
Nested Validation	训练、验证、测试分层隔离	与 Walk-Forward 一样提供滚动测试证据	增强样本外流程透明度	中等；仍受窗口长度限制
Frozen OOS	预冻结测试区间表现	candidate_09 表现较好，但与当期环境有关	可作条件性外样本证据，不能当作未来保证	较强但需按 pseudo-frozen 谨慎解读
无前视审计	数据、成本与标签使用边界	未发现明显前视偏差，但审计通过不等于未来稳定	支持研究流程透明度与可追溯性	较强；仅说明当前框架

6.11 小结

多层验证提升了论文可信度，因为它迫使研究结论与样本、参数、成本和候选选择过程绑定。但验证不是收益保证，也不能完全消除过拟合风险。本文最终结论必须与评价区间（2019-01-01 至 2026-05-07）、交易成本假设和 **pseudo-frozen** 验证条件一起理解。该总表的作用不是宣布“全部通过”，而是把哪些结果支持主结论、哪些结果提示样本依赖、哪些结果只能作为诊断性证据区分开来。

7. 机构配置应用讨论、结论与展望

7.1 长期资金配置需求

保险资金、养老金、银行理财和 FOF 等长期资金的共同特征包括：资金期限较长、风险承受边界明确、组合治理要求较高、监管资本约束明确。与短期 CTA 或择时策略不同，这类资金更关注长期复利、回撤控制、流动性安排和投资委员会可审计性，而非短期预测精度。

风险预算模型在长期资金配置中的一个重要优势在于：它将讨论重心从“预期收益是多少”转向“风险从何而来、如何分配”。这种思维方式和战略资产配置文献更一致^[26]，也更容易融入投资委员会的风险讨论。Global RRP 以等风险贡献为起点，直接展示全球多资产风险预算的全貌，适合作为透明沟通工具。Improved Convex Adaptive Global RRP 在此基础上进一步加入低换手、CVaR 约束和组别限制，更接近实际可实施配置方案。HRP/HERC 则提供了依赖不同逻辑的层次化对照，有助于委员会理解不同方法在不同市场环境下的预期行为差异。

7.2 低换手与执行约束

长期资金配置的执行成本由显性手续费、隐性冲击成本和调仓治理成本三层叠加而成。显性手续费通常只占交易成本的一小部分，买卖价差、冲击成本和大额交易滑点往往更为关键。当组合月度换手率较高时，这些隐性成本可能显著侵蚀净收益；频繁调仓还意味着更高的运营管理负担和投资委员会治理压力。

Improved Convex Adaptive Global RRP 在当前样本中的平均月度换手率为 0.51%，明显低于传统风险平价模型。这是该方法对长期资金最重要的应用价值之一：低换手通过降低调仓频率，间接约束了显性交易费用与隐性冲击成本的累积速度，同时减少了组合再平衡的运营复杂度和调仓决策对投资纪律的考验。

但这一讨论必须在当前数据限制下定位。由于缺少真实成交额、买卖价差、日均成交量和基金规模数据，本文尚无法将换手率优势转化为严谨的容量测试或冲击成本估计，只能通过固定费率下的成本敏感性诊断提供近似参考。

此外需注意，低换手不是越低越好。当市场结构在短时间内发生显著变化时，过低的换手率可能导致组合对新的风险状态反应不足，使组合暴露于过时的风险配置。因此，低换手设计应当与定期的风险状态重新评估相结合，而非被当作静态的被动管理目标。

7.3 尾部风险与风险治理

CVaR 在长期资金的风险治理中具有独特价值。与波动率强调偏离均值的幅度不同，CVaR 聚焦尾部损失的严重程度；与 VaR 仅关注单一分位点不同，CVaR 度量超过分位点之后的平均损失水平；与最大回撤依赖于特定净值路径不同，CVaR 直接从收益率分布尾部提取信息。对于保险资金和养老金，尾部极端损失不仅侵蚀组合净值和风险预算，还会连锁影响偿付能力资本占用、客户赎回压力和投资委员会的风险纪律。因此，CVaR 更适合被理解为一种尾部风险治理工具——为资本占用估计、风险预算设定和投资纪律提供历史尾部信息参考——而不是极端风险的精确保险或预测。

本文使用 CVaR 的主要目的是将尾部风险信息纳入组合优化和风险诊断，而非提供独立的风险管理体系。Improved Convex Adaptive Global RRP 的 CVaR-aware

设计正是以此为目标。但历史 CVaR 依赖于回看窗口和置信水平的选择，且仅能反映历史样本中实际出现的损失形态，无法覆盖历史上从未发生过的结构性冲击或尾部事件。因此，CVaR-aware 设计应当与压力测试、情景分析和 stress period 检验相结合，而不应被孤立地解释为尾部风险的完整度量或监管合规证明。特别地，当市场风险结构发生体制性变化时，历史 CVaR 的参考价值将显著下降。

7.4 HRP/HERC 对机构配置的参考意义

本文不能简单否定 HRP/HERC 的结果。当前样本中，HERC Benchmark 的夏普比率为 1.184，在当前 ETF 资产池中具有实证竞争力，说明层次化方法不是被动陪跑；HRP Benchmark 的净年化收益（1.81%）略低于无风险利率，夏普为 -0.042，主要来自极低波动率（0.17%）的国债底仓特征，而非多资产分散效果。HRP/HERC 的绝对收益（1.81% 和 2.37%）与主模型 Improved Convex Adaptive Global RRP（7.79%）差距显著。

但机构配置讨论不能只停留在“谁的夏普更高”。结合第五章权重路径结果可以看到，HRP 的债券权重接近 99%，HERC 约为 93%，配置主要由低波动债券底仓主导，而不必然意味着其跨资产动态配置能力更强。与此同时，HRP/HERC 的平均月度换手率（5.60% 和 9.24%）显著高于 Improved Convex Adaptive Global RRP 的 0.51%，执行成本优势不突出。换言之，HRP/HERC 的优点在于结构直观、解释性强、依赖较少复杂优化参数，但其优势并不能脱离暴露集中度、回撤和执行成本单独解读。

因此，HRP/HERC 更适合作为强 benchmark 和委员会讨论基准，而不是直接替代本文主模型线。它们帮助长期资金识别另一条有价值的分散化建模路径；Improved Convex Adaptive Global RRP 的价值则更多体现在约束透明、跨资产暴露保留、低换手治理和尾部风险解释的均衡性。对投资委员会而言，把两条路径并列讨论，比单看一组收益排序更有助于形成完整的风险认知。

7.5 不同机构目标下的模型使用建议

表 7-11 不同机构目标下的模型使用建议

机构目标	更适合的模型	理由	主要风险
追求低换手和组合治理	Improved Convex Adaptive Global RRP	低换手、组别约束和 CVaR-aware 设计更贴近执行与治理要求	过低换手可能降低对结构性变化的响应
追求样本期 Sharpe	HERC Benchmark	当前样本 Sharpe 更高，体现层次化分配的经验有效性	回撤更深、换手更高，不能仅按 Sharpe 选型
追求风险预算可解释性	Global RRP	风险预算主线清晰，便于解释风险来源与重配逻辑	调仓频率高，成本敏感性较强
需要层次化相关结构 benchmark	HRP / HERC Benchmark	能展示树形聚类、相关簇与递归分配的结构逻辑	暴露可能集中于低波动资产组
需要低回撤和较高 Calmar	Improved Convex Adaptive Global RRP	样本内回撤和 Calmar 兼顾更好，且执行摩擦较低	结果依赖样本窗口和约束设定
需要完整 ALM 或 负债匹配	超出本文范围	本文仅覆盖资产端优化，尚未纳入负债现金流、久期缺口和资本约束	不能直接当作负债驱动投资方案

从机构实践角度看，本文的主要价值不在于宣称某一模型在所有统计指标上全面最优，而在于展示一种更易治理的资产配置流程。Global RRP 提供了清晰的全球多资产风险预算基准，便于投资委员会讨论“风险从哪里来”；Improved Convex Adaptive Global RRP 则把低换手、尾部风险约束和资产组边界纳入同一优化器，更接近机构在执行层真正关心的问题。附录 C 的模型定位汇总表和上表可以被理解为这一治理逻辑的简化索引。

对保险、养老金和银行理财而言，第一条实践启示是配置治理不能只按 Sharpe 排序。第五章已经表明，HERC 的样本夏普更高，但更深的回撤、更高的换手率和更高的暴露集中度会改变其治理含义。因此，长期资金在比较策略时至少应同时考察回撤、换手、暴露集中度和交易成本敏感性，而不是把收益排序直接转化为配置结论。

第二条启示是，月度换手上限、资产组上下限和尾部风险指标可以被纳入投委会规则。Improved Convex Adaptive Global RRP 所展示的，不是“约束越多越好”，而是把执行纪律写入模型后，组合可以在收益、风险和调仓频率之间形成更稳定

的边界。对于治理要求较强的长期资金，这比单纯追逐样本期最高收益更接近真实决策流程。

第三条启示是，HRP/HERC 更适合作为低波动或层次化配置 benchmark，Improved Convex Adaptive Global RRP 更适合作为约束透明的可实施框架。前者提供另一条经验有效的建模路径，后者则更方便与 CVaR、换手惩罚和资产组边界结合。两者在机构语境中并非“谁应该被删除”的关系，而是“谁更适合承担何种治理角色”的关系。

同时，本文仍停留在投资端资产配置层面，未纳入负债端现金流、偿付能力资本规则、真实容量约束和会计分类要求。因此，这里的“机构实践启示”应理解为长期资金治理和执行纪律层面的参考，而不是完整 ALM 方案。未来若要真正服务于保险或养老金配置，仍需把负债现金流、久期缺口、流动性压力和监管资本约束纳入同一框架。

7.6 适用边界与 ALM 扩展

本文框架适用于投资端中低频、多资产、长仓配置的研究场景。具体而言，它适合每月或更低频率的再平衡，完全多头仓位，以风险预算为主要分配逻辑的全球 ETF 组合研究。它不适合直接用于高频交易、包含强杠杆或做空机制的策略、单资产择时或市场择时。

从机构配置落地角度看，本文与完整 ALM 模型之间存在明确的距离。真实的 ALM 需要同时处理资产端与负债端，纳入负债现金流预测、久期匹配、偿付能力资本约束、保险会计分类、税务处理、产品流动性限制和资金容量约束等多维要素。本文仅从资产端出发，为风险预算提供一个透明的优化起点，但尚未建模负债端的任何具体维度。因此，本文不能被直接解释为保险资金或养老金的完整 ALM 方案，也不能直接落地为负债驱动投资策略。

若未来面向保险资金或养老金的实际配置场景，后续研究需要将负债久期缺口纳入优化目标，同时考虑偿付能力资本占用规则、会计准则对组合再平衡的约束、大规模资金在特定 ETF 上的容量上限，以及产品层面的申购赎回流动性需求。这些扩展属于独立研究课题，不是对已完成工作的简单补充。本文的贡献保持在投资端资产配置的透明优化框架内，并明确标示当前未覆盖的负债端约束范围。

7.7 主要结论

第一，模型层结论：在全球 ETF 资产池框架下，风险预算方法和层次化方法均展现了一定的配置价值。Global RRP 为全球多资产配置提供了可解释的风险预算基准框架，HRP 和 HERC 则基于不同的逻辑基础提供了层次化配置的对标方案。长期资产配置研究不应限于单一模型思路，而应在多个透明且可审计的框架之间进行系统的比较和论证。

第二，基准模型层结论：Improved Convex Adaptive Global RRP 在当前主样本周期（2019-01-01 至 2026-05-07）内体现了在收益、回撤控制和低换手约束之间相对均衡的表现，但这并不意味着它在所有单项指标上都达到绝对最优。HRP 和 HERC 也是具有竞争力的层次化配置基准，特别是 HERC 的样本期夏普比率表现较为突出，但其更深的回撤幅度、更高的换手频率和更高的资产暴露集中度等特征需要进行单独的解释说明，不能仅基于夏普比率差异直接用于替代主模型选择的判断。

第三，验证方法层结论：多层验证框架显著提升了研究结论的透明度和可追溯性，但不能构成对未来收益表现的保证。CSCV/PBO 过拟合诊断显示 PBO 值为 0.429（基于 36 个候选、35 个分割方案），低于 0.5 的有利阈值，表明样本内优胜候选在样本外表现中倾向于优于中位数，选择偏差风险可控；CVaR 参数敏感性分析（12 个参数变体组合）的结果显示均值夏普比率为 1.12，区间范围为 1.08-1.15，表现出良好的参数稳健性；Frozen OOS 按照 pseudo-frozen 条件性证据进行解读，回顾性 holdout 时间切片验证提供了额外的时间序列透明度。多层验证结果的主要价值在于明确限定结论的适用范围和边界，而非声称已消除所有不确定性。

第四，治理与透明度层结论：本文的核心贡献体现在以下方面：将低换手约束、CVaR-aware 约束设计和资产组权重限制统一纳入凸优化框架，并通过分层验证设计机制明确限定所得结论的适用边界。最终的组合权重由确定性优化器在给约束条件下产生，不依赖机器学习特征工程、图网络特征或市场状态识别模块直接生成交易信号，这种设计显著提高了模型决策过程的透明度和可审计性。

综合以上四个层面的结论，本文建立的分析框架在当前的样本周期和约束设定条件下具有一定的解释价值，但其适用范围仍然受到数据维度的限制、投资端建模边界的约束以及未来市场环境变化的不确定性影响。

7.8 研究不足

本研究在以下方面存在当前阶段确实无法完全克服的局限性，这些局限应在解释结论时被充分考虑。

第一，真实市场流动性与资金容量约束数据不足。当前可获取的数据缺少买卖价差、成交量、成交额、基金资产规模和日均成交金额等重要的市场微观结构字段，因此无法严谨估计大额资金进行交易可能产生的市场冲击成本、基金申购赎回费用和实际投资容量上限。虽然本文通过统一的固定交易成本率、换手约束和成本敏感性诊断检验对执行问题进行了讨论，但这些处理方法本质上仍是对真实市场微观结构的简化近似，无法替代完整的流动性实证分析与投资容量测试。

第二，研究未纳入完整的资产负债管理框架和负债端约束。本文主要从资产端投资管理的角度讨论长期资金配置问题，尚未引入真实负债现金流预测、资产负债久期缺口匹配、偿付能力资本占用规则、会计分类处理、税务成本和产品层级流动性约束等因素。因此，本文提出的框架不应直接解释或应用为保险资金或养老金的完整资产负债管理（ALM）模型，资产端配置框架与负债端约束的有机衔接构成了需要独立深入研究的学术缺口。

第三，ETF 价格序列与原始指数或期货连续序列的历史衔接方法仍需进一步研究。虽然使用 ETF 的实际交易价格提高了回测结果与真实可投资组合的一致性，并通过 2018 年以来的扩展样本稳健性检验进行了补充验证，但由于部分 ETF 上市时间较晚，这仍然限制了完整资产池在更长经济周期（如 2008 年全球金融危机）上的系统性比较分析。若未来研究需要跨越更完整的经济周期进行检验，需要在严格控制前视偏差原则的前提下，系统研究 ETF 上市前采用代理指数或连续期货价格与 ETF 实盘价格之间的衔接转换方法，同时妥善处理不同数据口径之间的差异、费用差异和指数跟踪误差。

第四，基于历史数据的回测结果不能对未来表现提供保证。本文所有实证结论均基于特定历史数据期间、特定交易成本假设、现有的 30 支 ETF 资产池和当前市场环境的相关性结构。倘若未来市场的相关性结构、ETF 产品的流动性、交易制度安排、监管规则框架或各资产类别的风险溢价发生实质性变化，模型的实际表现可能随之改变。因此，本文的结论应被理解为在当前样本条件和约束设定下的实证证据陈述，而不应被视为对未来长期表现的预测声明或收益保证。

7.9 后续研究方向

第一，系统引入真实市场微观结构数据。通过获取 ETF 及其底层资产的成交额、即时买卖价差、基金资产规模和日均成交量等市场微观结构字段，在此基础上开发更加现实和动态的市场冲击成本估计模型和资金投资容量框架，将当前基于静态固定费率的成本敏感性诊断研究提升为涵盖流动性约束和容量限制的完整实证分析。

第二，建立预先注册的严格外部验证流程和参数治理制度。在对任何测试数据进行观察之前，预先固定模型结构、优化目标和参数值设定，将当前的 *pseudo-frozen* 条件性外样本证据提升为真正的外部基准记录 and 经过预注册的冻结型 OOS (Frozen OOS) 验证，以进一步降低候选选择过程中的偏差风险和数据窥探的可能性。

第三，开发多维度交易成本建模框架。在现有固定 *bps* 费率假设基础上，进一步加入动态的买卖价差模型、基于交易规模和时间市场冲击成本函数，以及大额交易订单可能产生的滑点估计，使成本假设更加贴近特定机构资产管理场景下的实际执行成本环境。

第四，系统比较不同协方差估计方法和稳健风险模型对凸优化框架的影响。当前的参数敏感性检验已涵盖样本协方差、Ledoit-Wolf 收缩估计和不同半衰期的 EWMA 估计，后续研究可扩展为系统的稳健风险模型比较，包括贝叶斯型收缩估计、因子模型基础的协方差分解以及其他稳健性估计器在风险预算和 CVaR-aware 优化框架中的实证表现对比。

第五，扩展建模范围至负债驱动的 ALM 场景。未来研究应将负债端现金流预测、资产负债久期缺口匹配、偿付能力资本占用规则、市场压力下的流动性约束与会计分类约束等要素纳入统一的优化框架，使资产配置问题从单纯的投资端资产选择推进至更加完整的负债驱动型配置决策框架。

第六，纳入完整的交易摩擦与实际容量约束。未来研究应进一步引入动态的买卖价差、市场冲击成本、ETF 申购赎回费用以及基于流动性的投资容量上限，在更加接近真实投资实盘执行环境的约束条件下，检验凸化优化框架的实际可实施性和边际竞争优势。

综合以上分析，本文在可交易全球多资产 ETF 框架下系统比较了多种风险预算和层次化配置方法，通过凸优化近似、CVaR-aware 约束设计和低换手率约束构

建了更加贴近实际执行要求的改进配置模型，并通过分层的稳健性检验机制明确限定了所得结论的适用范围和可信度边界。

A. 复现命令

表 A-12 复现命令与输出说明

Command	Output
<code>python scripts/ run_rrp_pipeline.py --mode full</code>	生成基础 RRP 模型绩效、权重和 诊断表
<code>python scripts/ run_convex_adaptive_rrp.py</code>	生成凸自适应模型结果、候选参 数、核心图
<code>python scripts/ run_benchmark_suite.py</code>	生成 benchmark 绩效、回撤和换 手表
<code>python scripts/ run_robustness_tests.py</code>	生成子区间、成本、压力期、boot- strap 和过拟合图表
<code>python scripts/ run_walkforward_validation.py</code>	生成 Walk-Forward 验证表
<code>python scripts/ run_nested_validation.py</code>	生成 Nested 验证表
<code>python scripts/ run_cscv_pbo.py</code>	生成 CSCV/PBO 诊断表（36 候 选、35 分割、PBO=0.429）
<code>python scripts/ run_frozen_oos_validation.py</code>	生成 Frozen OOS 验证表

Command	Output
python scripts/ run_parameter_sensitivity.py	生成单因素参数敏感性表
python scripts/ run_covariance_robustness.py	生成协方差估计稳健性表和图
python scripts/ run_asset _descriptive_statistics.py	生成资产描述性统计表
python scripts/ run_weight_path_diagnostics.py	生成资产组和关键 ETF 权重路径 汇总表

论文 PDF 在 report/thesis_latex 下编译:

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
```

B. 主要结果文件索引

表 B-13 主要结果文件用途

File	Usage
convex_adaptive_performance_ summary.csv	核心模型绩效表
convex_adaptive_solver_diagn ostics.csv	求解状态、OPTI- MAL_INACCURATE 占比与 CVaR 有效样本量诊断

File	Usage
benchmark_performance_summary.csv	HRP/HERC 和其他 benchmark 绩效表
asset_descriptive_statistics.csv	ETF 资产描述性统计
robustness_overall_summary.csv	稳健性总览
robustness_subperiod_summary.csv	子区间稳健性
robustness_transaction_cost_summary.csv	交易成本敏感性
robustness_stress_period_summary.csv	压力期表现
robustness_block_bootstrap_summary.csv	Block Bootstrap 诊断
cscv_pbo_results.csv	CSCV/PBO 分割明细,用于核对 PBO 来源
cscv_pbo_summary.csv	CSCV/PBO 汇总, 含 PBO
frozen_oos_validation.csv	Frozen OOS 指标
frozen_oos_validation_notes.csv	Frozen OOS 解释边界与 pseudo-frozen 说明
walkforward_validation_summary.csv	Walk-Forward 汇总
nested_validation_summary.csv	Nested 汇总
weight_path_stage_summary.csv	第五章权重路径阶段汇总表
weight_path_key_asset_stage_summary.csv	第五章关键 ETF 权重阶段汇总表

File	Usage
weight_path_asset_group_comparison.png	第五章资产组权重路径图

C. 模型定位汇总表

表 C-14 模型定位与主张边界

Model		Role	Advantage	Limitation	Main Claim
Global RRP		baseline RRP extension	transparent risk budgeting	high turnover	yes
Improved Convex Adaptive RRP	Global	implementable constrained model	low turnover and CVaR-aware	parameter dependence	yes
Defensive Dynamic RRP	Dy-	defensive overlay experiment	stress-risk discussion	may sacrifice upside	no
HRP Benchmark		benchmark	simple hierarchical allocation	clustering sensitivity	no
HERC mark	Bench-	benchmark	hierarchical contribution	risk clustering sensitivity	no
Standard Parity	Risk	theoretical reference	clear risk contribution	hard with constraints	no
Local Risk Parity	Relaxed	local reference	relaxed budget idea	limited universe	no

Model	Role	Advantage	Limitation	Main Claim
Convex Adaptive Global RRP	convex approximation	approximate constraint compatibility	com- approximate RP	yes

D. 主要指标定义汇总

表 D-15 主要指标含义

Metric	Definition and Use
Net Return	扣除交易成本后的年化收益，衡量净值增长速度
Sharpe	净年化收益除以年化波动率，衡量单位波动收益
Max DD	历史净值峰谷最大跌幅，衡量路径风险
Calmar	净年化收益除以最大回撤绝对值，强调回撤调整收益
Turnover	调仓前后权重变化绝对值之和，衡量执行强度
CVaR	给定置信水平下尾部损失均值，衡量历史尾部风险

E. 无前视检查清单

- 收益率按调仓日后实现顺序滞后计算，不提前使用未来收益。
- 协方差估计仅使用调仓日前的历史窗口数据。
- 再平衡日期输入不包含未来数据。
- 交易成本在调仓换手上扣减。
- 压力期标签仅用于事后评价，不作交易信号。
- 稳健性诊断不用于重新选择或调优公开主模型参数。
- Bootstrap 和 PBO 仅作为验证层诊断工具。
- Frozen OOS 在可能已被开发过程观察时按 `pseudo-frozen` 条件性证据解读。
- μ_t 仅使用每个调仓日前可获得的历史收益窗口估计，不使用调仓日后收益信息。
- CVaR 窗口采用历史样本内零填充以保持样本量一致，填充值不包含任何未来观察。

参考文献

- [1] MARKOWITZ H M. Portfolio selection: efficient diversification of investments [M]. New York: John Wiley & Sons, 1959.
- [2] SHARPE W F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk[J]. The Journal of Finance, 1964, 19(3): 425-442.
- [3] JORION P. Bayes-stein estimation for portfolio analysis[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1986, 21(3): 279-292.
- [4] CHOPRA V K, ZIEMBA W T. The effect of errors in means, variances, and covariances on optimal portfolio choice[J]. The Journal of Portfolio Management, 1993, 19(2): 6-11.
- [5] DEMIGUEL V, GARLAPPI L, UPPAL R. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?[J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(5): 1915-1953.
- [6] QIAN E. Risk parity portfolios: efficient portfolios through true diversification[R]. PanAgora Asset Management, 2005.
- [7] MAILLARD S, RONCALLI T, TEILETCHE J. The properties of equally weighted risk contribution portfolios[J]. The Journal of Portfolio Management, 2010, 36(4): 60-70.
- [8] RONCALLI T. Introduction to risk parity and budgeting[M]. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2013.
- [9] BLACK F, LITTERMAN R. Global portfolio optimization[J]. Financial Analysts Journal, 1992, 48(5): 28-43.
- [10] GRINOLD R C, KAHN R N. Active portfolio management[M]. New York: McGraw-Hill, 1999.
- [11] 林晓明, 黄晓彬, 源洁莹. 风险平价模型的常见理解误区剖析: “风险”的界定、度量与“平价”、杠杆的实现[R]. 华泰证券研究所, 2020.
- [12] 张继强, 陶冶, 何颖雯. 风险平价的理念与国内实践: 资产配置方法论系列[R]. 华泰证券研究所, 2024.

- [13] GAMBETA V, KWON R. Risk return trade-off in relaxed risk parity portfolio optimization[J/OL]. *Journal of Risk and Financial Management*, 2020, 13(10): 237. DOI: 10.3390/jrfm13100237.
- [14] CETINGOZ A R, GUÉANT O. Asset and factor risk budgeting: a balanced approach[A/OL]. *arXiv* (2024). <https://arxiv.org/abs/2312.11132>.
- [15] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. *Journal of Risk*, 2000, 2(3): 21-41.
- [16] BOYD S, VANDENBERGHE L. *Convex optimization*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [17] 张继强, 陶冶, 何颖雯. 低利率环境下的绝对收益路径: 资产配置方法论系列[R]. 华泰证券研究所, 2025.
- [18] LEDOIT O, WOLF M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J]. *Journal of Multivariate Analysis*, 2004, 88(2): 365-411.
- [19] 林晓明, 黄晓彬, 张泽. 风险平价之标的优选与层次化风险估计[R]. 华泰证券研究所, 2021.
- [20] LÓPEZ DE PRADO M. Building diversified portfolios that outperform out of sample[J]. *The Journal of Portfolio Management*, 2016, 42(4): 59-69.
- [21] RAFFINOT T. The hierarchical equal risk contribution portfolio[J]. *SSRN Electronic Journal*, 2018.
- [22] 陈果, 王程畅. 大类资产配置方法在中国市场实践: 大类资产配置策略系列[R]. 中信建投证券股份有限公司, 2025.
- [23] 华泰证券研究所. 从资产配置走向因子配置: 中国版全天候增强策略[R]. 华泰证券研究所, 2025.
- [24] BAILEY D H, BORWEIN J M, LÓPEZ DE PRADO M, et al. The probability of backtest overfitting[J]. *Journal of Computational Finance*, 2014, 20(4): 39-69.
- [25] BAILEY D H, LÓPEZ DE PRADO M. The deflated sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality[J]. *The Journal of Portfolio Management*, 2014, 40(5): 94-107.
- [26] CAMPBELL J Y, VICEIRA L M. *Strategic asset allocation: portfolio choice for long-term investors*[M]. Oxford: Oxford University Press, 2002.